








# Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

## Capitolul 0: Recapitulare și inferență pentru date dependente




Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

# Acronime folosite în acest material (1/3)

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **ALFRED**: ArchivaL Federal Reserve Economic Data (arhiva vintage-urilor FRED (Fed St. Louis))
- **AR**: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- **ARDL**: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu laguri distribuite
- **ARIMA**: AutoRegressive Integrated Moving Average (model) — model autoregresiv integrat cu medie mobilă
- **ARMA**: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- **ASDS**: Statistică aplicată și data science
- **ASE**: Academia de Studii Economice din București
- **ATS**: Advanced Time Series Analysis and Forecasting (Analiza avansată a seriilor de timp și previziune, cursul de master)
- **BCE**: Banca Centrală Europeană
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BVAR**: Bayesian Vector AutoRegression (model vector autoregresiv bayesian)
- **CBB**: Circular Block Bootstrap (bootstrap circular pe blocuri)
- **DGP**: Data-Generating Process (procesul generator al datelor)
- **ECTS**: European Credit Transfer and Accumulation System (sistemul european de credite transferabile)

# Acronime folosite în acest material (2/3)

- **EOD**: End Of Day (daily closing data) — date de sfîrșit de zi, adică prețuri de închidere
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- **EWC**: Equal-Weighted Cosine (estimator) — estimatorul cu cosinusuri ponderate egal
- **FDR**: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- **FM-OLS**: Fully Modified Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate complet modificată)
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **FWER**: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HAR**: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **INS**: Institutul Național de Statistică
- **IPC**: Indicele prețurilor de consum
- **KPSS**: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (test) — testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
- **LGN**: Legea numerelor mari

# Acronime folosite în acest material (3/3)

- **LLSW**: Lazarus, Lewis, Stock and Watson (2018) — Lazarus, Lewis, Stock și Watson (2018)
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **MBB**: Moving-Block Bootstrap (bootstrap pe blocuri mobile)
- **MCMMP**: Metoda celor mai mici pătrate
- **MDS**: Martingale Difference Sequence (secvență de diferențe de martingală)
- **MFM**: Modelling Financial Markets (Modelarea piețelor financiare, cursul de master)
- **NW**: Newey–West (standard errors) — erori standard Newey–West
- **NW-A**: Newey–West with the Andrews (1991) bandwidth (Newey–West cu lățimea de bandă Andrews (1991))
- **PIB**: Produsul intern brut
- **QR**: Quick Response (code) — cod de răspuns rapid
- **QS**: Quadratic Spectral (kernel) — nucleul spectral pătratic
- **SARIMA**: Seasonal ARIMA (model) — model ARIMA sezonier
- **SPA**: Superior Predictive Ability (test) — testul abilității predictive superioare
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TLC**: Teorema Limită Centrală
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **UE**: Uniunea Europeană
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

# Cursul pe scurt

- **Program**
  - Programul de master Statistică aplicată și data science (ASDS), anul I, semestrul 2
  - Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ASE București
  - 7 credite ECTS; 2 ore de curs și 2 ore de seminar pe săptămînă; anul universitar 2026/2027
- **Titular**
  - Prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro
- **Site-ul cursului**
  - danpele.github.io/Advanced-Time-Series
  - slide-uri, seminarii, notebook-uri, Quantlets și quiz-urile notate




Academia de Studii Economice din București (ASE)

Foto: Joe Mabel (2014); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

# Locul cursului în program

- **Înainte**: Serii de timp (TSA, licență), capitolele 0–10 din TSA
  - ARMA, ARIMA și rădăcini unitare, SARIMA, GARCH, VAR și cauzalitate Granger, cointegrare și VECM, memorie lungă, machine learning, modele în spațiul stărilor
  - sînt considerate cunoscute: cursul pornește de la ele și nu le reia
- **Acest curs**: ATS, master, anul I, semestrul 2
  - metodologia prognozei, a identificării și a inferenței pentru date dependente
  - serii macroeconomice (România și Uniunea Europeană), energetice, climatice și financiare
- **După**: Modelarea piețelor financiare (MFM, master, anul II, semestrul 1)
  - aceleași metode aplicate riscului de piață, portofoliilor, microstructurii și activelor digitale

## Evaluare

- **Proiect de echipă și susținere orală individuală: 70%**
  - propunerea și preînregistrarea (echipă): 5%
  - replicarea și extensia: repository, raport, AI_USE.md și AI_ERRORS.md (echipă): 15%
  - susținerea orală individuală: 50%
- **Quiz-uri pe capitole: 20%**
  - online, pe site-ul cursului, cu contul Google ASE
- **Prezență: 10%**
  - înregistrată prin formularul de prezență sau prin codul QR
- Cursul nu are examen scris

## Manuale

- **Referințe principale**
  - Hamilton (1994): teoria seriilor de timp liniare, rădăcini unitare și modele VAR
  - Kilian și Lütkepohl (2017): analiza VAR structurală și identificarea
  - Durbin și Koopman (2012): metode în spațiul stărilor
  - Petropoulos et al. (2022): teoria și practica prognozei, cu acces liber
- **Legătura cu cursul de licență**
  - Huang și Petukhina (2022); Hyndman și Athanasopoulos (2021)
- **Lucrări de specialitate**
  - Lütkepohl (2005); Shumway și Stoffer (2017); Baltagi (2021); Angelopoulos și Bates (2023); pentru acest capitol și Lahiri (2003)
  - fiecare capitol adaugă lucrările de referință folosite ca studii de caz

# Harta cursului (1/2)

| Cap. | Tema |
|---|---|
| 0 | Recapitulare și inferență pentru date dependente |
| 1 | Evaluarea prognozelor, reguli de scor și combinarea prognozelor |
| 2 | Rupturi structurale și modele neliniare |
| 3 | Modele VAR structurale și proiecții locale |
| 4 | Cointegrare: VECM, ARDL și date panel |
| 5 | Modele VAR bayesiene, modele factoriale și nowcasting |
| 6 | Modele în spațiul stărilor și filtrare bayesiană |
| 7 | Modele cu schimbare de regim |
| 8 | Modelarea avansată a volatilității: măsuri realizate, HAR și GARCH multivariat |

# Harta cursului (2/2)

| Cap. | Tema |
|---|---|
| 9 | VaR, ES și backtesting: elicitabilitate, funcții de scor și riscul de model |
| 10 | Memorie lungă și rough volatility |
| 11 | Analiză spectrală și analiză wavelet |
| 12 | Machine learning și deep learning pentru serii de timp |
| 13 | Foundation models și predicție conformală |
| 14 | Inferență cauzală pentru serii de timp |
| 15 | Recapitulare și susținerea proiectelor |
| 16 | Rădăcini explozive și bule speculative (studiu individual) |

## Cursuri și seminarii

- **Cursuri**
  - cîte un capitol pe săptămînă, construit în jurul unor lucrări de referință replicate pe datele noastre
  - fiecare curs se încheie cu o secțiune despre AI în descoperirea științifică
- **Seminarii**: fiecare seminar are loc *înaintea* cursului și începe cu noțiunile necesare
  - Partea A: derivări; Partea B: estimare și inferență pe date, fiecare exercițiu încheindu-se cu o întrebare de interpretare; Partea C: probleme deschise, care pot deveni idei de proiect
  - exerciții [Rezolvat], cu soluții complete, și exerciții [Propus], discutate la seminar
  - fiecare seminar include analiza critică a unui răspuns dat de un instrument AI
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează

# Proiectul de echipă

- **Echipe de cel mult 3 studenți**
  - replicarea unei lucrări de referință a cursului sau a unei alte lucrări aprobate de titular
  - extinderea ei cu metodele cursului, de preferință pe date din România sau din Uniunea Europeană
- **Etape**
  - Etapa 1: întrebarea de cercetare, datele și un plan de evaluare fixat înaintea oricărei estimări (preînregistrare)
  - Etapa 2: replicarea, extensia și un repository GitHub care reproduce fiecare rezultat (Colab)
  - Etapa 3: prezentarea și susținerea orală individuală
- Inferența validă pentru date dependente (acest capitol) face parte din fiecare proiect
- Proiectul poate fi redactat și susținut în limba română sau în limba engleză

## Politica privind AI

- **Permis și declarat**
  - AI_USE.md: instrumentul, scopul, prompturile, ce s-a păstrat și ce s-a modificat
  - AI_ERRORS.md: cel puțin trei erori ale instrumentelor AI depistate de echipă și modul în care a fost depistată fiecare
  - folosirea nedeclarată este considerată plagiat
- **Verificat**
  - fiecare referință după DOI, fiecare rezultat numeric pe date și pe cod
- **Susținerea orală fără AI**
  - fiecare membru explică metodele, codul și rezultatele

## Materiale și instrumente

- **Pentru fiecare capitol**
  - slide-urile cursului și ale seminarului, în engleză și în română
  - notebook-uri de curs și de seminar în engleză, rulabile în Google Colab
  - un Quantlet cu codul fiecărui grafic și un quiz
- **Date**
  - date zilnice de piață de la EODHD (EOD Historical Data), salvate în repository-ul cursului
  - date macroeconomice publice: INS, BNR, Eurostat, BCE și FRED
- **Programe**
  - Python: statsmodels, arch, linearmodels, scikit-learn, PyTorch

## Rezultatele învățării

- Să enunțați teoremele limită din spatele oricărei erori standard folosite pentru serii de timp: LGN ergodică, TLC pentru diferențe de martingală și pentru procese mixing
- Să derivați varianța de termen lung și consecințele ei pentru testele $t$ și intervalele de încredere
- Să alegeți și să argumentați un estimator HAC: nucleul, lățimea de bandă, valorile critice (standard sau fixed-$b$)
- Să folosiți bootstrap-ul pe blocuri (mobile, circulare, staționar) și să știți cînd wild bootstrap-ul nu este suficient
- Să măsurați distorsiunile de mărime prin Monte Carlo și să controlați data snooping
- Să construiți un pachet de replicare care reproduce fiecare rezultat al unui proiect

# Datele folosite în acest capitol

| Seria | Definiție | Perioada | Sursa |
|---|---|---|---|
| Inflația în România | IAPC, rata anuală de variație, %, lunar | ianuarie 2006 – august 2026 | Eurostat |
| PIB-ul real al României | volume înlănțuite, ajustate sezonier; creștere t/t, % | 2000Q1 – 2026Q2 | Eurostat |
| EUR/RON | cursul de referință BNR; variația logaritmică zilnică, % | 5 iulie 2005 – 18 septembrie 2026 | BNR |
| S&P 500, BET | randamente logaritmice zilnice și pătratele lor, % | 2000 – 18 septembrie 2026 | EODHD |
| Macro SUA | PIB real; randamentele titlurilor de stat la 10 ani și la 3 luni | 1962 – 2026 | FRED |

- Seriile zilnice pe calendarele lor de tranzacționare; seriile Eurostat și FRED citite online la data generării
- IAPC: indicele armonizat al prețurilor de consum; ținta BNR este definită pe IPC național, apropiat de IAPC

## Proveniența datelor



Banca Națională a României (BNR), București: cursurile de referință și ținta de inflație

Foto: Ștefan Jurcă (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons



Clădirea Eccles, Washington: Consiliul Rezervei Federale; FRED este administrat de Fed St. Louis

Foto: Federal Reserve (2011); domeniu public; Wikimedia Commons

- O bancă centrală publică seriile pe care le testăm: ținta de inflație a BNR este 2,5% $\pm$ 1 pp din 2013 (mini-studiul de caz de la final)

## Notații (1/2)

- $\{x_t\}$, $t = 1, \ldots, T$: o serie slab staționară observată pe $T$ perioade
  - $\mu = Ex_t$: media seriei; $\gamma_j = \text{Cov}(x_t, x_{t-j})$: autocovarianța la lagul $j$, aceeași pentru orice $t$
  - $\gamma_0 = \text{Var}(x_t)$; $\rho_j = \gamma_j/\gamma_0 \in [-1, 1]$: autocorelația la lagul $j$
- Estimatorii de selecție (accentul circumflex marchează o valoare estimată)
  - media de selecție $\bar{x} = T^{-1} \sum_{t=1}^{T} x_t$
  - autocovarianța de selecție $\hat{\gamma}_j = T^{-1} \sum_{t=j+1}^{T} (x_t - \bar{x})(x_{t-j} - \bar{x})$
  - $\hat{\gamma}_j$ face media produselor abaterilor de la medie aflate la distanța de $j$ perioade
- Varianța de termen lung $\Omega = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \gamma_j = 2\pi f(0)$
  - suma tuturor autocovarianțelor ($\gamma_{-j} = \gamma_j$); ea determină precizia lui $\bar{x}$ (secțiunea următoare)
  - $f(\omega)$: densitatea spectrală la frecvența $\omega$; $f(0)$ măsoară varianța mișcărilor lente, de termen lung

## Notații (2/2)

- Nucleul $k(\cdot)$: o funcție de ponderare cu $k(0) = 1$; lagul $j$ primește ponderea $k(j/S)$
  - lățimea de bandă $S$: scala ponderilor; lagurile mult mai lungi decît $S$ primesc pondere (aproape) zero
  - Newey–West: $L = S - 1$ laguri pentru nucleul Bartlett; $b = S/T$: lățimea de bandă ca proporție din eșantion
- Mărimea testului: probabilitatea de a respinge o ipoteză $H_0$ adevărată
  - nivelul nominal este 5%, dacă nu se precizează altfel; un test respinge prea des cînd mărimea lui efectivă depășește nivelul nominal
- HAC: consistent la heteroscedasticitate și autocorelație (un estimator al lui $\Omega$)
  - HAR: robust la heteroscedasticitate și autocorelație (testul construit pe un estimator HAC)

# Cunoștințe din TSA (licență)

| Tema | TSA | Folosit în ATS pentru |
|---|---|---|
| Staționaritate, ACF, Wold | TSA, Capitolul 1 | varianța de termen lung, HAC, bootstrap (acest capitol) |
| ARMA | TSA, Capitolul 2 | modele de referință, planuri Monte Carlo, sieve bootstrap |
| Rădăcini unitare, ARIMA | TSA, Capitolul 3 | asimptotică nestandard, regresie falsă, capitolele 2, 4, 16 |
| GARCH | TSA, Capitolul 5 | diferențe de martingală, capitolele 8–9 |
| VAR, Granger | TSA, Capitolul 6 | VAR structural, proiecții locale, BVAR (capitolele 3, 5) |
| Cointegrare, VECM | TSA, Capitolul 7 | ARDL, cointegrare panel (Capitolul 4) |
| Memorie lungă | TSA, Capitolul 8 | local Whittle, rough volatility (Capitolul 10) |
| Spațiul stărilor, Markov switching | TSA, Capitolul 10 | filtrare și regimuri (capitolele 6, 7) |

- Slide-urile cursului de licență: de la TSA, Capitolul 1 la TSA, Capitolul 10; fiecare capitol ATS trimite la capitolul TSA pe care îl continuă

## Staționaritatea și reprezentarea Wold

- TSA, Capitolul 1. Staționaritate slabă: medie constantă și $\gamma_j$ care depinde doar de $j$
  - staționaritate strictă: toate distribuțiile finit-dimensionale sînt invariante la o translație în timp
  - niciuna nu o implică pe cealaltă fără condiții de momente: Cauchy i.i.d. este strict, dar nu slab staționar (nu are varianță)
- Teorema lui Wold Hamilton (1994): orice serie slab staționară, pur nedeterministă, este o sumă ponderată de inovații trecute
  - $x_t - \mu = \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \psi_0 = 1, \quad \sum_j \psi_j^2 < \infty$
  - $\varepsilon_t$: zgomot alb cu varianța $\sigma^2$, eroarea prognozei pe un pas; $\psi_j$: efectul unui șoc după $j$ perioade
  - $\varepsilon_t$ este necorelat, nu neapărat independent: inovațiile GARCH sînt inovații Wold
- De aceea, zgomotul alb nu este suficient pentru inferența de tip i.i.d. pe pătrate sau pe valori extreme
  - În acest capitol: $\Omega = \sigma^2 \big( \sum_j \psi_j \big)^2$; $\sum_j \psi_j$ este efectul cumulat (de termen lung) al unui șoc, deci $\Omega$ este varianța componentei permanente

# ARMA și rădăcini unitare (1/2)

- TSA, Capitolul 2. ARMA$(p, q)$: $\phi(L)x_t = \theta(L)\varepsilon_t$
  - $L$: operatorul lag, $Lx_t = x_{t-1}$; $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p$; $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q$
  - staționar dacă rădăcinile lui $\phi(z)$ sînt în afara cercului unitate; inversabil dacă și rădăcinile lui $\theta(z)$ sînt
- Varianța de termen lung în formă închisă: $\Omega = \sigma^2 \theta(1)^2 / \phi(1)^2$
  - $\phi(1) = 1 - \sum_i \phi_i$ și $\theta(1) = 1 + \sum_i \theta_i$: cele două polinoame evaluate în $z = 1$
  - AR(1): $\Omega = \sigma^2/(1-\phi)^2$; cu cît $\phi(1)$ este mai aproape de 0 (persistență mai mare), cu atît $\Omega$ este mai mare

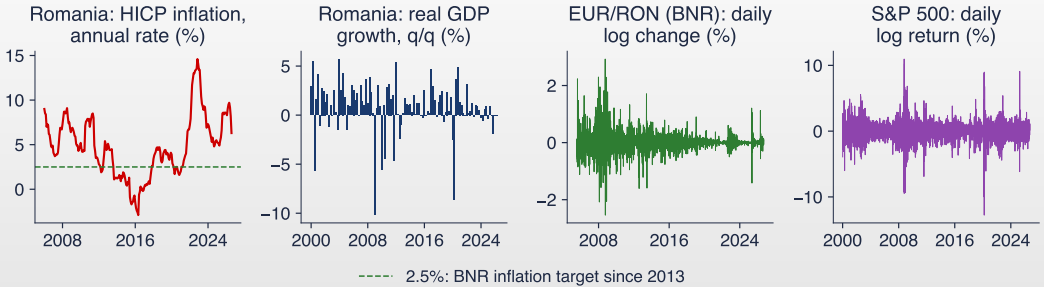
# ARMA și rădăcini unitare (2/2)

- TSA, Capitolul 3. Rădăcină unitară, $\phi(1) = 0$: $\Omega = \infty$, iar media nu este definită
  - statistica $t$ are o limită nestandard (Dickey–Fuller)
- Regresia falsă: un mers aleator regresat pe altul, independent
  - $|t| > 2$ în 76 din 100 de regresii la Granger și Newbold (1974)
  - statistica $t$ diverge cu viteza $\sqrt{T}$ Phillips (1986)
  - niciun estimator HAC nu corectează o regresie falsă (Seminarul 0, B5)
- Rădăcinile aproape unitare ($\phi$ aproape de 1) sînt cazul dificil al acestui capitol
  - acolo, toate metodele HAC resping prea des (secțiunea Monte Carlo)

# GARCH, VAR, cointegrare, spațiul stărilor

- GARCH (TSA, Capitolul 5): $r_t = \sigma_t z_t$ este o diferență de martingală; $r_t^2$ este un ARMA(1,1) cu autocorelație puternică, care scade lent
  - $r_t$: randamentul; $\sigma_t$: volatilitatea lui condiționată; $z_t$: i.i.d. cu media 0 și varianța 1
  - Mediile randamentelor: HAC contează puțin; mediile pătratelor (variațe, prime de risc): HAC contează mult
- VAR (TSA, Capitolul 6): testele de cauzalitate Granger sînt teste Wald; cu erori heteroscedastice au nevoie de covariațe robuste
  - Proiecțiile locale (Capitolul 3) au erori autocorelate prin construcție: HAC face parte din metodă
- Cointegrare (TSA, Capitolul 7): relații de termen lung; varianța de termen lung reapare în FM-OLS și în statistica KPSS
- Spațiul stărilor (TSA, Capitolul 10): filtrul Kalman dă verosimilitatea gaussiană; erorile standard cer tot forma sandwich dacă modelul este greșit specificat

## Seriile acestui capitol



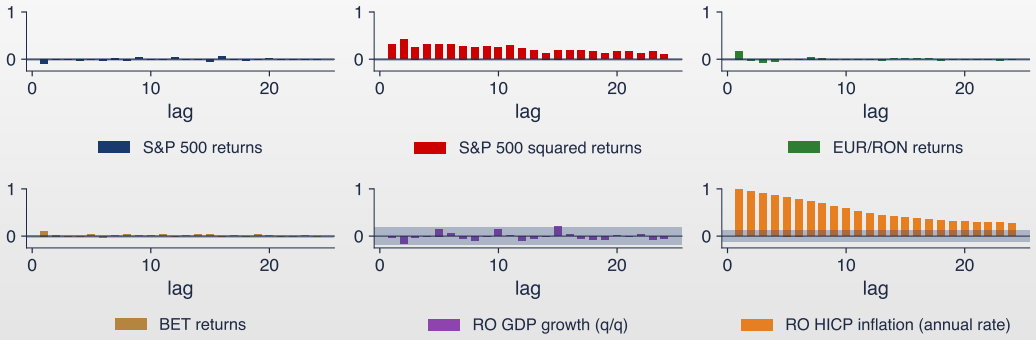

- Inflația IAPC în România, ianuarie 2006 – august 2026: de la −2,9% (mai 2016) la 14,6% (noiembrie 2022); ultima valoare 6,3%
- Creșterea PIB în România: 106 de trimestre, minimum −10,2% în 2009Q1; zilnic: 5 352 de observații EUR/RON și 6 714 S&P 500

ATS_ch0_dependence_data

## Interpretarea celor patru serii

- Inflația evoluează în cicluri lungi: ani peste linia de 2,5% și ani sub ea
  - Fiecare valoare lunară are unsprezece luni comune cu precedenta (rata anuală): suprapunerea mărește persistența
- Creșterea PIB pare apropiată de un zgomot alb, cu excepția a două trimestre de criză
  - Cu $T = 106$, două valori extreme domină varianța de selecție
- EUR/RON și S&P 500: volatility clustering (ani calmi, episoade de criză): dependență în momentul de ordinul doi
- Ce credeți? Care dintre cele patru serii are cea mai mare variață de termen lung raportată la varianța ei?
  - Răspuns: inflația, seria cea mai persistentă; rapoartele sînt pe slide-ul „Interpretarea autocorelațiilor"

# Autocorelația în șase serii




- ACF de selecție, lagurile 1–24, cu banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ a ipotezei i.i.d. (zona hașurată)
- $\hat{\rho}_1$: S&P 500 $-0{,}10$, pătrate 0,31, EUR/RON 0,17, BET 0,11, PIB $-0{,}03$, inflație 0,98

ATS_ch0_dependence_data

## Interpretarea autocorelațiilor

- Randamentele S&P 500: $\hat{\rho}_1$ mic și negativ; pătratele: toate cele 24 de laguri peste bandă, $\hat{\rho}_{12} = 0{,}22$
  - Raportul dintre varianța de termen lung și varianță (lățimea Andrews): 0,8 pentru randamente, 5,7 pentru pătrate
- BET și EUR/RON: $\hat{\rho}_1$ pozitiv (tranzacționare redusă, netezirea cursului de referință de către banca centrală)
  - Rapoarte de 1,2 și 1,1: modeste, dar suficiente pentru a schimba o statistică $t$ aflată la limită
- Inflația: $\hat{\rho}_1 = 0{,}98$ și un raport de 27,0: o eroare standard naivă este de aproximativ cinci ori prea mică
- Restul capitolului: ce înseamnă aceste rapoarte, cum le estimăm și cînd estimările eșuează

## Recapitulare: harta recapitulării

- TSA a dat modelele; ATS are nevoie de inferența potrivită pentru date dependente
- Zgomotul alb nu înseamnă independență: randamentele GARCH sînt necorelate, pătratele lor nu
- Varianța de termen lung $\Omega = \sigma^2\theta(1)^2/\phi(1)^2$ leagă modelele ARMA de precizia unei medii de selecție
- În datele noastre, dependența variază de la neglijabilă (creșterea PIB) la extremă (inflația, pătratele randamentelor)

## Varianța unei medii în prezența dependenței

- Exact, pentru orice serie slab staționară: varianța mediei scalate adună covariațele tuturor perechilor de observații
  - $\mathrm{Var}(\sqrt{T}\,\bar{x}) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\sum_{s=1}^{T}\gamma_{t-s} = \sum_{|j|<T}\left(1-\frac{|j|}{T}\right)\gamma_j$
  - $\gamma_{t-s}$: covarianța dintre $x_t$ și $x_s$; $T-|j|$ perechi se află la distanța $j$, de unde ponderea $1-|j|/T$
- Dacă $\sum_j |\gamma_j| < \infty$, ponderile tind la 1 (convergență dominată):
  - $\mathrm{Var}(\sqrt{T}\,\bar{x}) \to \Omega = \gamma_0 + 2\sum_{j\geq 1}\gamma_j = 2\pi f(0)$
- Formula i.i.d. folosește doar $\gamma_0$; factorul de eroare este $\Omega/\gamma_0 = 1 + 2\sum_{j\geq 1}\rho_j$
  - factor peste 1: eroarea standard naivă este prea mică; sub 1: prea mare
  - mărimea efectivă a eșantionului $T\gamma_0/\Omega$: numărul de observații independente care dau aceeași precizie
  - AR(1) cu $\phi = 0{,}9$: 1000 de observații echivalează cu aproximativ 53 de observații independente
- Două întrebări pentru restul secțiunii
  - LGN: cînd are loc $\bar{x} \to \mu$?
  - TLC: cînd este $\sqrt{T}(\bar{x}-\mu)/\sqrt{\Omega}$ asimptotic $N(0,1)$?

# Ergodicitate

- Un proces strict staționar $\{x_t\}$ este **ergodic** dacă orice eveniment invariant la translație (neschimbat cînd întreaga traiectorie este deplasată în timp) are probabilitatea 0 sau 1
  - Intuiție: o singură traiectorie lungă parcurge întreaga distribuție; mediile în timp sînt egale cu mediile pe ansamblu
- **Teorema ergodică** Birkhoff (1931): staționar, ergodic, $E|x_t| < \infty \Rightarrow \bar{x} \to Ex_t$ aproape sigur
  - Funcțiile de un număr finit de laguri ale unui proces ergodic sînt ergodice: momente de selecție, autocovariațe, MCMMP
- Contraexemplu: $x_t = Z + \varepsilon_t$, cu $Z$ un nivel aleator extras o singură dată și $\varepsilon_t$ i.i.d.: staționar, nu ergodic, $\bar{x} \to Z$
  - Istoria unei singure economii este o singură extragere a lui $Z$: de aceea contează rupturile și regimurile (capitolele 2, 7)



George David Birkhoff (1884–1944)

Foto: autor necunoscut (c. 1910); domeniu public; Wikimedia Commons

## Mixing: dependență care se stinge (1/2)

- Coeficientul de mixing tare ($\alpha$) Rosenblatt (1956):
  - $\alpha(m) = \sup_t \sup\{|P(A \cap B) - P(A)P(B)| : A \in \mathcal{F}_{-\infty}^t, B \in \mathcal{F}_{t+m}^{\infty}\}$
  - $\mathcal{F}_{-\infty}^t$: evenimentele determinate de $x_s$, $s \leq t$ (trecutul); $\mathcal{F}_{t+m}^{\infty}$: cele determinate de $x_s$, $s \geq t + m$ (viitorul de după un interval de $m$ perioade)
  - $|P(A \cap B) - P(A)P(B)|$ este 0 cînd $A$ și $B$ sînt independente: $\alpha(m)$ este cea mai mare dependență dintre un eveniment trecut și unul viitor aflate la $m$ perioade distanță
- $\alpha$-mixing: $\alpha(m) \to 0$ cînd $m \to \infty$, adică trecutul și viitorul îndepărtat devin independente
  - $\beta(m) = \sup_t E\left[\sup_{B \in \mathcal{F}_{t+m}^{\infty}} |P(B \mid \mathcal{F}_{-\infty}^t) - P(B)|\right]$: abaterea medie a probabilităților condiționate de trecut ale evenimentelor viitoare de la cele necondiționate
  - $\varphi(m) = \sup_t \sup\{|P(B \mid A) - P(B)| : A \in \mathcal{F}_{-\infty}^t, P(A) > 0, B \in \mathcal{F}_{t+m}^{\infty}\}$: cazul cel mai nefavorabil dintre evenimentele trecute
  - $\alpha(m) \leq \beta(m) \leq \varphi(m)$: $\beta$-mixing și $\varphi$-mixing sînt mai tari; mixing implică ergodicitate Bradley (2005)

## Mixing: dependență care se stinge (2/2)

- Modele care sînt mixing
  - ARMA staționar cu inovații continue: $\beta$-mixing geometric Mokkadem (1988)
  - GARCH(1,1) strict staționar, volatilitate stochastică: $\beta$-mixing geometric Carrasco și Chen (2002)
  - geometric: $\beta(m) \leq C\lambda^m$ pentru niște constante $C > 0$ și $0 < \lambda < 1$
- Modele care nu sînt mixing
  - rădăcini unitare, memorie lungă cu $d > 0$ (TSA, Capitolul 8), unele procese haotice deterministe
  - în aceste cazuri, mixing nu are loc sau este prea lent pentru TLC standard
- Coeficienții de mixing nu pot fi estimați dintr-o singură traiectorie
  - ipoteza se verifică prin model, nu se testează

## Legi ale numerelor mari pentru date dependente

- **Legea în $L^2$**: slab staționar cu $\gamma_j \to 0 \Rightarrow E(\bar{x} - \mu)^2 \to 0$
  - Demonstrație: $E(\bar{x} - \mu)^2 = T^{-1} \sum_{|j|<T} (1 - |j|/T)\gamma_j$, iar media Cesàro (media aritmetică a primilor termeni) a șirului $\gamma_j \to 0$ tinde la 0
- **Legea ergodică** Birkhoff (1931): convergență aproape sigură, doar $E|x_t| < \infty$, fără moment de ordinul doi
  - Acoperă pătratele randamentelor unui GARCH cu moment de ordinul patru infinit: mediile converg, dar TLC poate să nu aibă loc
- **Mixingale și dependență near-epoch** Hamilton (1994)
  - mixingale: $\|E(x_t - \mu \mid \mathcal{F}_{t-m})\|_2 \leq c_t \psi_m$, cu $\psi_m \to 0$: trecutul îndepărtat prognozează tot mai puțin din $x_t$
  - dependență near-epoch: $\|x_t - E(x_t \mid v_{t-m}, \ldots, v_{t+m})\|_2 \to 0$ cînd $m \to \infty$, cu $\{v_t\}$ mixing: $x_t$ este aproape o funcție de valorile apropiate ale unui proces mixing
  - $\|z\|_2 = (Ez^2)^{1/2}$; $c_t$: constante de scală; acoperă funcții de procese mixing, de exemplu pătratele unui GARCH
- Consistența (LGN) se obține ușor; erorile standard valide (TLC plus un $\hat{\Omega}$ consistent) sînt partea dificilă

## Diferențele de martingală și teorema limită centrală

- $\{u_t\}$ este o **secvență de diferențe de martingală** (MDS) dacă $E(u_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0$
  - $\mathcal{F}_{t-1}$: informația disponibilă la $t-1$; în medie, trecutul nu prognozează $u_t$
  - Necorelat cu orice funcție de trecut, dar poate fi condiționat heteroscedastic: randamente GARCH, scoruri ale unei verosimilități corecte, erorile prognozelor optime pe un pas
- **TLC pentru MDS** Billingsley (1961): MDS staționară, ergodică, cu $Eu_t^2 = \sigma^2 < \infty \Rightarrow \sqrt{T}\,\bar{u} \to_d N(0, \sigma^2)$
  - $\to_d$: convergență în distribuție; MDS nestaționare: condiții de tip Lindeberg Brown (1971)
  - Aici $\Omega = \gamma_0$: nu este nevoie de corecție pentru autocorelație, doar de erori robuste la heteroscedasticitate White (1980)
- Erorile prognozelor pe $h$ pași, suprapuse, nu sînt MDS: urmează un MA($h-1$) (secțiunea „Observații suprapuse")

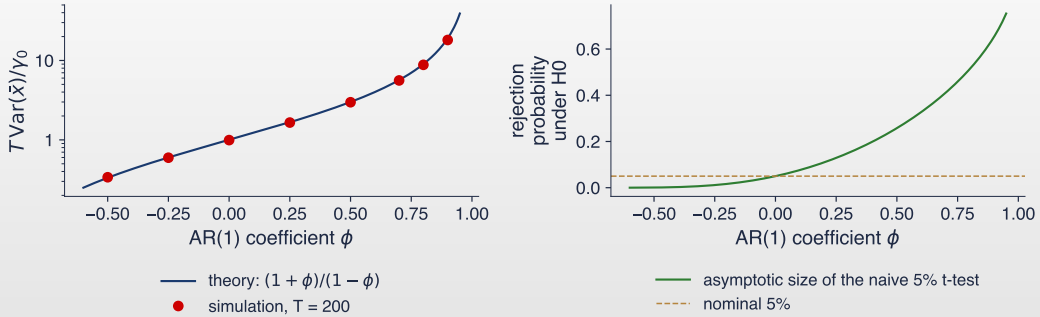
# Teoreme limită centrală dincolo de diferențele de martingală (1/2)

- **TLC pentru procese mixing** Ibragimov (1962): dacă $x_t$ este staționar și
  - $E|x_t|^{2+\delta} < \infty, \quad \sum_m \alpha(m)^{\delta/(2+\delta)} < \infty, \quad \Omega > 0 \Rightarrow \sqrt{T}(\bar{x} - \mu) \to_d N(0, \Omega)$
  - $\delta > 0$: numărul de momente peste ordinul doi; $\alpha(m)$: coeficientul de mixing tare definit mai sus
  - compromis: mai multe momente ($\delta$ mai mare) permit un mixing mai lent; prima TLC sub mixing tare este Rosenblatt (1956)
- **Procese liniare** Phillips și Solo (1992): $x_t - \mu = \sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$ cu $\varepsilon_t$ i.i.d. sau MDS și $\sum j|\psi_j| < \infty$
  - condiția asupra lui $\psi_j$ cere ca efectul unui șoc să se stingă suficient de repede

## Teoreme limită centrală dincolo de diferențele de martingală (2/2)

- Descompunerea Beveridge–Nelson a polinomului de laguri $\psi(L) = \sum_j \psi_j L^j$:
  - $\psi(L) = \psi(1) - (1 - L)\tilde{\psi}(L)$, deci $\sqrt{T}(\bar{x} - \mu) = \psi(1)\sqrt{T}\bar{\varepsilon} + o_p(1)$
  - $\psi(1) = \sum_j \psi_j$: efectul de termen lung al unui șoc; $\tilde{\psi}(L)$: polinomul componentei tranzitorii; $o_p(1)$: un termen care tinde în probabilitate la 0
  - media lui $x_t$ se comportă ca $\psi(1)$ înmulțit cu media inovațiilor, de unde $\Omega = \sigma^2\psi(1)^2$
- Versiunile funcționale (principii de invarianță) dau limitele de tip mișcare browniană
  - pe ele se sprijină teoria rădăcinilor unitare și teoria fixed-$b$ (secțiunea următoare)
- Toate cele trei TLC cer $0 < \Omega < \infty$
  - rădăcinile unitare dau $\Omega = \infty$; supradiferențierea dă $\Omega = 0$

## Informația pierdută prin dependență




- Stînga: $T\mathrm{Var}(\bar{x})/\gamma_0$ pentru un AR(1), teoria $(1+\phi)/(1-\phi)$ și 20 000 de simulări cu $T = 200$; dreapta: mărimea asimptotică a testului naiv de 5%, $2[1 - \Phi(1{,}96/\sqrt{(1+\phi)/(1-\phi)})]$, unde $\Phi$ este funcția de repartiție a distribuției Normale standard

ATS_ch0_long_run_variance

## Interpretarea creșterii variației

- $\phi = 0{,}5$: factorul este 3 (simulat 2,98); $\phi = 0{,}9$: 19 (simulat 18,1; factorul $1 - |j|/T$ al eșantionului finit îl reduce)
  - Testul naiv respinge o ipoteză $H_0$ adevărată cu probabilitatea 15% la $\phi = 0{,}3$, 26% la 0,5 și 65% la 0,9
- Dependența negativă acționează invers: $\phi = -0{,}5$ dă un factor de 0,33, deci un test naiv conservator
  - Media randamentelor S&P 500 este un exemplu: eroarea ei standard HAC este mai mică decît cea naivă
- Intervalele de încredere moștenesc factorul: un interval naiv de 95% acoperă $\mu$ doar în aproximativ 74% din cazuri la $\phi = 0{,}5$

## Regresia cu erori dependente (1/2)

- Modelul $y_t = x_t'\beta + u_t$, cu $E(x_t u_t) = 0$
  - $x_t$: vectorul regresorilor; $\beta$: coeficienții; $u_t$: eroarea, necorelată cu $x_t$; $'$ notează transpunerea
- Sub o TLC pentru produsele $x_t u_t$, estimatorul MCMMP este asimptotic normal:
  - $\sqrt{T}(\hat{\beta} - \beta) \to_d N(0,\ Q^{-1}\Omega_{xu}Q^{-1}), \quad Q = E(x_t x_t'), \quad \Omega_{xu} = \sum_j E(x_t u_t u_{t-j} x_{t-j}')$
  - $Q$: matricea momentelor de ordinul doi ale regresorilor; $\Omega_{xu}$: varianța de termen lung a lui $x_t u_t$
  - forma $Q^{-1}\Omega_{xu}Q^{-1}$ se numește sandwich: $\Omega_{xu}$ între două copii ale lui $Q^{-1}$

## Regresia cu erori dependente (2/2)

- Panta scalară, $x_t$ și $u_t$ serii staționare independente: factorul de eroare este
  - $\Omega_{xu}/(\gamma_{x,0}\gamma_{u,0}) = 1 + 2\sum_{j\geq 1}\rho_x(j)\rho_u(j)$
  - $\gamma_{x,0}, \gamma_{u,0}$: variațele lui $x_t$ și $u_t$; $\rho_x(j), \rho_u(j)$: autocorelațiile lor la lagul $j$
- O distorsiune mare cere atît un regresor persistent, cît și o eroare persistentă
  - dacă una dintre autocorelații este zero, factorul este 1; un predictor persistent cu erori persistente este cazul cel mai nefavorabil
- Matricea de covarianță Newey–West Newey și West (1987): forma sandwich $\hat{Q}^{-1}\hat{\Omega}_{xu}\hat{Q}^{-1}$
  - $\hat{Q}$: media de selecție a lui $x_t x_t'$; $\hat{\Omega}_{xu}$: o estimare prin nucleu a lui $\Omega_{xu}$ (secțiunea următoare)

## Recapitulare: asimptotică pentru date dependente

- $\mathrm{Var}(\sqrt{T}\bar{x}) \to \Omega = \sum_j \gamma_j = 2\pi f(0)$; formula i.i.d. păstrează doar $\gamma_0$
- Ergodicitatea dă LGN; mixing sau structura de martingală, plus momente, dau TLC
- Pentru o MDS, $\Omega = \gamma_0$: erorile robuste la heteroscedasticitate sînt suficiente
- Persistența pozitivă face ca testele naive să respingă prea des; persistența negativă le face conservatoare

## Estimarea variației de termen lung

- Înlocuirea tuturor autocovariațelor de selecție eșuează: $\sum_{|j|<T} \hat{\gamma}_j = 0$ identic pentru datele centrate
  - autocovariațele $\hat{\gamma}_j$ de ordin mare folosesc puține perechi și sînt în mare parte zgomot
- **Estimatorul prin nucleu**: o sumă ponderată a autocovariațelor de selecție
  - $\hat{\Omega} = \sum_{|j|<T} k(j/S)\hat{\gamma}_j, \quad k(0) = 1, \quad k(x)$ descrescătoare în $|x|$
  - echivalent, o periodogramă netezită la frecvența 0: $\hat{\Omega} = 2\pi \hat{f}(0)$ Shumway și Stoffer (2017)
- Consistență: $S \to \infty$ și $S/T \to 0$, sub condiții de mixing și de momente Andrews (1991)
  - lagurile subponderate produc deplasare, cele incluse produc variață: $S$ echilibrează cele două
- Un estimator de variață trebuie să fie nenegativ: nu orice nucleu garantează acest lucru

## Studiu de caz: Newey și West (1987) (1/2)

- Newey și West (1987), Econometrica 55(3): nucleul Bartlett $k(x) = 1 - |x|$ pentru $|x| \leq 1$, cu $L$ laguri
  - $\hat{\Omega}_{NW} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{j=1}^{L} \left(1 - \frac{j}{L+1}\right)(\hat{\Gamma}_j + \hat{\Gamma}_j'), \quad \hat{\Gamma}_j = T^{-1} \sum_{t>j} \hat{h}_t \hat{h}_{t-j}'$
- Notațiile
  - $\hat{h}_t = x_t \hat{u}_t$: regresorul înmulțit cu reziduul MCMMP $\hat{u}_t$ (scorul observației $t$)
  - $\hat{\Gamma}_j$: matricea autocovarianțelor de selecție ale lui $\hat{h}_t$ la lagul $j$; $\hat{\Gamma}_0$: matricea ei de variață
  - $1 - j/(L+1)$: ponderi care scad liniar de la 1 la $1/(L+1)$; lagurile de după $L$ primesc pondere 0

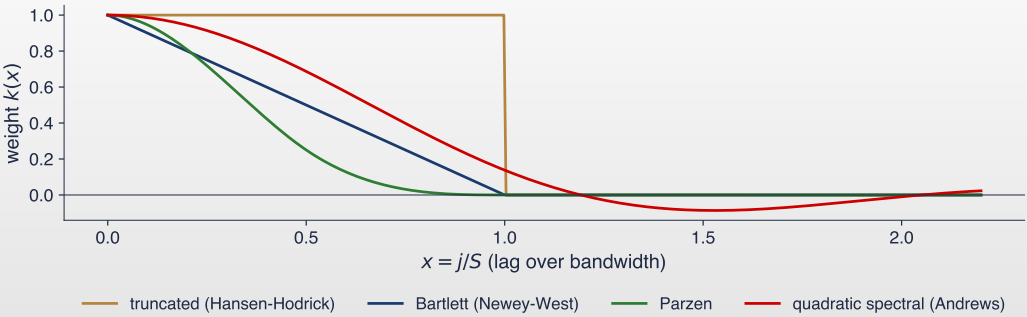
## Studiu de caz: Newey și West (1987) (2/2)

- **Pozitiv semidefinit prin construcție**: ponderile Bartlett sînt autocovariațele unei sume mobile
  - pînă la efectele de capăt, $\hat{\Omega}_{NW} = \frac{1}{(L+1)T} \sum_t \left( \sum_{i=0}^{L} \hat{h}_{t-i} \right) \left( \sum_{i=0}^{L} \hat{h}_{t-i} \right)'$
  - o sumă de produse exterioare $vv'$, fiecare pozitiv semidefinit, deci și suma este
  - perspectiva spectrală: fereastra Bartlett (Fejér) este nenegativă la orice frecvență
- Consistență cu $L \to \infty$, $L = o(T^{1/4})$ în lucrarea originală
  - $L = o(T^{1/4})$: $L$ crește mai lent decît $T^{1/4}$; Andrews (1991) rafinează ratele
- O pagină de algebră, astăzi eroarea standard robustă implicită în orice pachet econometric

## Un nucleu trunchiat poate da o varianță negativă

- Nucleul trunchiat (uniform): $k(x) = 1$ pentru $|x| \leq 1$: $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2\sum_{j=1}^{L} \hat{\gamma}_j$ (folosit de Hansen și Hodrick (1980) pentru prognozele suprapuse)
  - Exact corect cînd $\gamma_j = 0$ pentru $j > L$, de exemplu o eroare de prognoză MA($h-1$) cu $L = h-1$
- Zece observații cu semn alternant, $(1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 2, -2)$: $\hat{\gamma}_0 = 1{,}6$, $\hat{\gamma}_1 = -1{,}3$, $\hat{\gamma}_2 = 1{,}0$
  - Trunchiat, $L = 1$: $\hat{\gamma}_0 + 2\hat{\gamma}_1 = -1{,}0 < 0$
  - Bartlett, $L = 1$: $\hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 = 0{,}3 > 0$
- Lecția: o varianță negativă nu este un accident numeric; este o proprietate a nucleului (Seminarul 0, A3–A4)

# Nucleele




- Ponderea $k(x)$ în funcție de $x = j/S$, lagul raportat la lățimea de bandă; Bartlett ca în studiul de caz Newey–West
- Parzen: $1 - 6x^2 + 6|x|^3$ ($|x| \leq 1/2$), $2(1 - |x|)^3$ ($1/2 < |x| \leq 1$); QS (quadratic spectral): $\frac{25}{12\pi^2 x^2}\left[\frac{\sin(6\pi x/5)}{6\pi x/5} - \cos(6\pi x/5)\right]$, toate lagurile

ATS_ch0_long_run_variance

## Interpretarea nucleelor

- Bartlett, Parzen și QS au ferestre spectrale (transformata Fourier a ponderilor) nenegative: întotdeauna $\hat{\Omega} \geq 0$
  - QS are ponderi negative mici (minimum $-0{,}086$), dar rămîne pozitiv semidefinit
- Ordinul nucleului $q$: $1 - k(x) \sim c|x|^q$ lîngă 0, cu $c > 0$ o constantă; Bartlett $q = 1$, Parzen și QS $q = 2$
  - deplasare de ordinul $S^{-q}$, variață de ordinul $S/T$: $S$ optim crește ca $T^{1/(2q+1)}$
  - adică $T^{1/3}$ pentru Bartlett și $T^{1/5}$ pentru QS
- Andrews (1991): QS minimizează eroarea pătratică medie asimptotică printre nucleele cu estimări nenegative

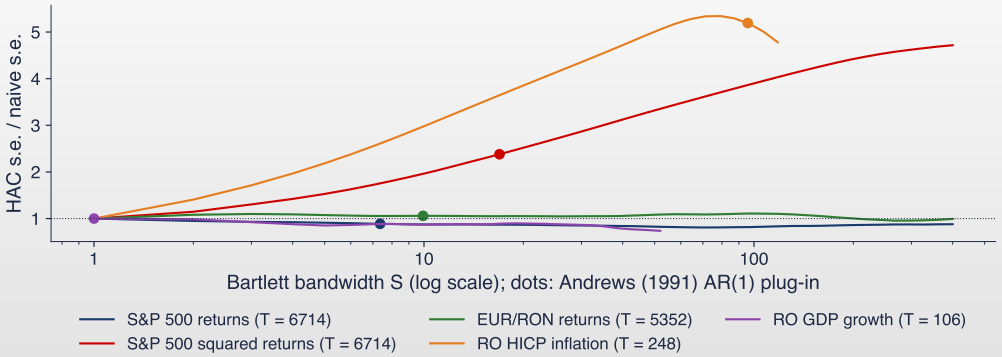
# Studiu de caz: Andrews (1991) și alegerea lățimii de bandă (1/2)

- Lățimea optimă în sensul erorii pătratice medii Andrews (1991): valoarea $S$ care minimizează eroarea pătratică medie a lui $\hat{\Omega}$
  - $S^* = c_k \left(\alpha(q)\, T\right)^{1/(2q+1)}$
  - $q$: ordinul nucleului; $c_k$: o constantă a nucleului; $\alpha(q)$: o funcție de spectrul necunoscut, mare pentru seriile persistente
  - Bartlett: $S^* = 1{,}1447(\hat{\alpha}(1)\, T)^{1/3}$; Parzen: $2{,}6614(\hat{\alpha}(2)\, T)^{1/5}$; QS: $1{,}3221(\hat{\alpha}(2)\, T)^{1/5}$
- **Metoda plug-in AR(1)**: estimăm un AR(1) cu coeficientul $\hat{\rho}$ pe $\hat{h}_t$, apoi
  - $\hat{\alpha}(1) = \dfrac{4\hat{\rho}^2}{(1-\hat{\rho})^2(1+\hat{\rho})^2}, \qquad \hat{\alpha}(2) = \dfrac{4\hat{\rho}^2}{(1-\hat{\rho})^4}$
  - ambele cresc nemărginit cînd $\hat{\rho} \to 1$: persistență mai mare, lățime de bandă mai mare

## Studiu de caz: Andrews (1991) și alegerea lățimii de bandă (2/2)

- Regula practică Newey–West: $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$
  - $\lfloor \cdot \rfloor$: partea întreagă; $L$ depinde doar de $T$, nu de date
  - selecția lor automată neparametrică Newey și West (1994) estimează în schimb spectrul
- Prealbirea cu un VAR(1), apoi recolorarea Andrews și Monahan (1992)
  - se elimină componenta AR(1), se estimează $\Omega$ pe reziduuri, apoi se inversează filtrul: deplasare mai mică pentru seriile persistente
- Criteriul erorii pătratice medii vizează $\hat{\Omega}$, nu testul
  - de aici provin distorsiunile de mărime din secțiunile următoare

# Erorile standard HAC în funcție de lățimea de bandă




- Raportul dintre eroarea standard HAC Bartlett a mediei și cea naivă, $S$ de la 1 la min(400, $T/2$); puncte: metoda plug-in AR(1) a lui Andrews

ATS_ch0_hac

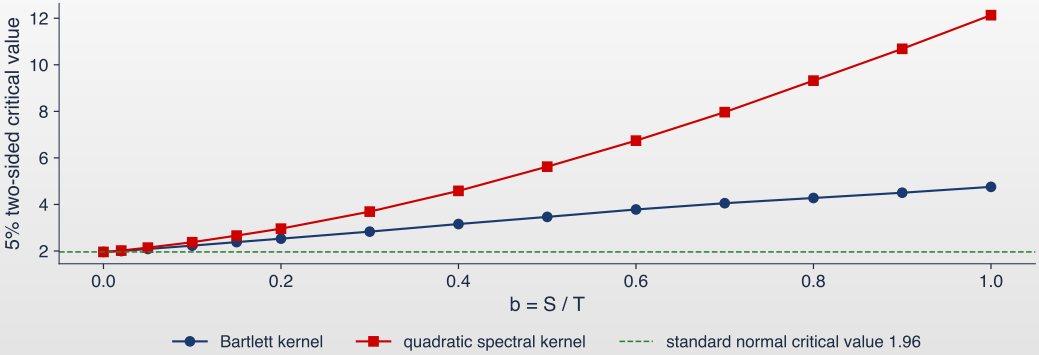
## Interpretarea traiectoriilor în funcție de lățimea de bandă

- Pătratele randamentelor S&P 500: raport 2,04 cu regula practică ($S = 11$), 2,38 cu Andrews ($S = 17$), în creștere pînă la 4,72 la $S = 400$
  - Fără platou: metoda plug-in AR(1) nu surprinde scăderea lentă a autocorelației volatilității (memorie lungă, Capitolul 10)
- Inflația în România: 2,18 cu regula practică, 5,19 cu Andrews ($S = 96$ luni)
  - Regula practică ignoră datele: la $T$ fix dă același $S$ pentru un zgomot alb și pentru o rădăcină aproape unitară
- Randamentele S&P 500: raport sub 1 la orice $S$ ($\hat{\rho}_1$ negativ); EUR/RON: aproape constant, în jur de 1,06

## Asimptotica fixed-$b$

- Teoria standard: $S/T \to 0$, $\hat{\Omega} \to_p \Omega$, statistica $t$ este $N(0,1)$
  - $\to_p$: convergență în probabilitate; eroarea de selecție a lui $\hat{\Omega}$ este ignorată
  - cu 100–300 de observații, $\hat{\Omega}$ este zgomotos și deplasat în jos: valorile critice normale sînt prea mici
- **Fixed-$b$** Kiefer, Vogelsang și Bunzel (2000), Kiefer și Vogelsang (2002), Kiefer și Vogelsang (2005): păstrăm $b = S/T$ fix cînd $T \to \infty$
  - $\hat{\Omega}/\Omega \to_d Q_k(b), \qquad t \to_d W(1)/\sqrt{Q_k(b)}$
  - $W(r)$: o mișcare browniană standard pe $r \in [0,1]$ ($r$: fracțiunea din eșantion); $Q_k(b)$: o funcțională aleatoare a punții browniene $\tilde{W}(r) = W(r) - rW(1)$
  - nucleul Bartlett: $Q(b) = \frac{2}{b}\int_0^1 \tilde{W}(r)^2\,dr - \frac{2}{b}\int_0^{1-b} \tilde{W}(r+b)\tilde{W}(r)\,dr$ Kiefer și Vogelsang (2005)
  - nestandard, dar pivotal (nu depinde de parametri necunoscuți): valorile critice depind doar de nucleu și de $b$
- Teoria de ordin superior: valorile critice fixed-$b$ elimină termenul principal al distorsiunii de mărime din aproximarea normală Sun, Phillips și Jin (2008)

# Valorile critice fixed-$b$




- Valori critice bilaterale de 5% ale testului $t$ pentru medie cu $S = bT$, simulate (20 000 de eșantioane normale i.i.d., $T = 500$)

ATS_ch0_hac

## Interpretarea valorilor critice fixed-$b$

- Bartlett: 2,23 la $b = 0{,}1$, 3,47 la $b = 0{,}5$, 4,76 la $b = 1$ (statistica Kiefer–Vogelsang–Bunzel)
  - Apropiate de aproximarea cubică raportată de Kiefer și Vogelsang (2005) pentru nucleul Bartlett
- QS: 2,38 la $b = 0{,}1$ și 5,62 la $b = 0{,}5$: QS cu $b$ mare este foarte zgomotos
- $b$ mai mare: deplasare mai mică a lui $\hat{\Omega}$, varianță mai mare, compensată de o valoare critică mai mare: mărime mai bună, putere mai mică
- Ce credeți? De ce tinde valoarea critică la 1,96 cînd $b \to 0$?
  - Răspuns: cînd $b \to 0$, $Q_k(b) \to 1$ ($\hat{\Omega}$ devine consistent), deci $t \to_d W(1) \sim N(0,1)$: revine asimptotica standard

# Recomandări practice: Lazarus, Lewis, Stock și Watson (2018) (1/2)

- Lazarus et al. (2018) aleg lățimea de bandă pentru *test*: o frontieră mărime–putere, nu eroarea pătratică medie a lui $\hat{\Omega}$
  - prima recomandare: Newey–West cu $S = 1{,}3\sqrt{T}$ și valori critice fixed-$b$
- A doua recomandare: estimatorul cosinus cu ponderi egale (EWC)
  - $\hat{\Omega} = \nu^{-1} \sum_{j=1}^{\nu} \hat{\Lambda}_j^2, \qquad \hat{\Lambda}_j = \sqrt{2/T} \sum_t \cos[\pi j (t - 1/2)/T]\, \hat{h}_t, \qquad \nu = 0{,}4\, T^{2/3}$
  - $\hat{\Lambda}_j$: proiecția lui $\hat{h}_t$ pe cosinusul $j$, o componentă de frecvență joasă; fiecare $\hat{\Lambda}_j^2$ estimează $\Omega$
  - $\nu$: numărul de cosinusuri mediate, egal cu numărul de grade de libertate: valori critice din distribuția Student $t_\nu$

## Recomandări practice: Lazarus, Lewis, Stock și Watson (2018) (2/2)

- Compromisul mărime–putere este inevitabil
  - Lazarus, Lewis și Stock (2021) dau frontiera pentru testele cu nucleu
- Serii foarte persistente ($\phi$ aproape de 1): nicio regulă cu nucleu sau EWC nu este fiabilă
  - Müller (2014) propune teste valide sub dependență de tip local-to-unity (o rădăcină care tinde la 1 odată cu creșterea lui $T$)
- Acestea sînt opțiunile implicite ale cursului începînd cu Capitolul 1

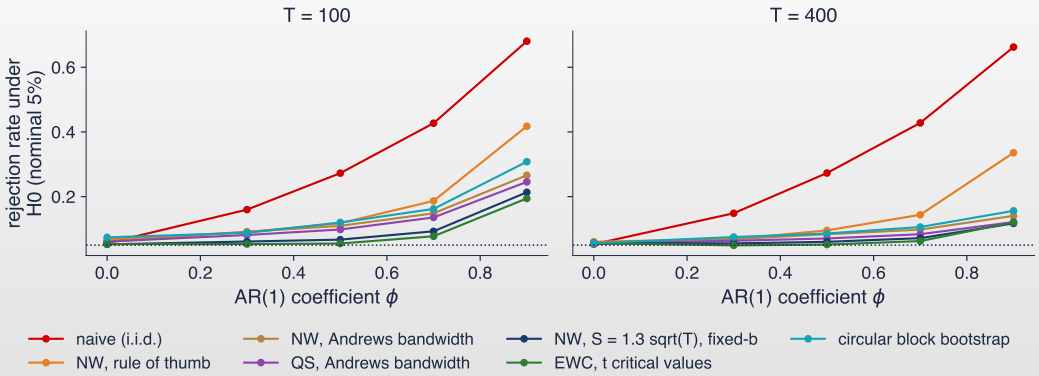
## Recapitulare: estimarea HAC

- Estimatorii prin nucleu subponderează lagurile îndepărtate; Bartlett (Newey–West), Parzen și QS sînt întotdeauna nenegativi; nucleul trunchiat nu este
- Lățimile Andrews (1991) sînt optime pentru eroarea pătratică medie a lui $\hat{\Omega}$ și se adaptează persistenței; regula practică nu
- Valorile critice fixed-$b$ țin cont de zgomotul din $\hat{\Omega}$; LLSW: NW cu $S = 1{,}3\sqrt{T}$ sau EWC cu $\nu = 0{,}4T^{2/3}$

## Planul Monte Carlo

- DGP: $x_t = \phi x_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0,1)$ i.i.d., 200 de valori inițiale eliminate; $H_0 : \mu = 0$ este adevărată
  - $\phi$: coeficientul AR(1), adică persistența; valorile inițiale se elimină pentru ca seria să pornească din distribuția ei staționară
  - $\phi \in \{0; 0{,}3; 0{,}5; 0{,}7; 0{,}9\}$, $T \in \{100; 400\}$; 5 000 de replicări (1 000 pentru bootstrap, cu cîte 399 de reeșantionări); sămînța 2026
- Șapte teste la nivelul nominal de 5%
  - naiv i.i.d.; NW cu regula practică; NW și QS cu lățimea Andrews AR(1) (valori critice normale)
  - NW cu $S = 1{,}3\sqrt{T}$ și valori fixed-$b$; EWC cu $t_\nu$; bootstrap circular pe blocuri cu lungimea Politis–White
- Eroarea standard Monte Carlo a unei rate de respingere $p$ estimate din $R$ replicări: $\sqrt{p(1-p)/R}$
  - aproximativ 0,3 puncte procentuale (pp) la $p = 5\%$ și $R = 5000$
- Același plan ca în secțiunile Monte Carlo din Andrews (1991) și Kiefer și Vogelsang (2005): date AR(1), rate de respingere sub ipoteza nulă

# Mărimea a șapte teste sub dependență AR(1)




- Rata de respingere a ipotezei $H_0 : \mu = 0$ (adevărată) în funcție de $\phi$; linia punctată: 5%

ATS_ch0_size_monte_carlo

# Mărimea în cifre (%)

| Testul | $T = 100$ | | | $T = 400$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $\phi = 0$ | 0,5 | 0,9 | $\phi = 0$ | 0,5 | 0,9 |
| naiv i.i.d. | 5,6 | 27,3 | 68,1 | 5,3 | 27,3 | 66,2 |
| NW, regula practică | 6,8 | 11,8 | 41,8 | 6,1 | 9,6 | 33,6 |
| NW, Andrews | 6,0 | 11,0 | 26,6 | 5,3 | 8,4 | 14,1 |
| QS, Andrews | 6,1 | 9,8 | 24,6 | 5,4 | 7,1 | 12,1 |
| NW, $1{,}3\sqrt{T}$, fixed-$b$ | 5,2 | 6,7 | 21,3 | 5,6 | 6,0 | 11,7 |
| EWC, $t_\nu$ | 5,3 | 5,5 | 19,4 | 5,6 | 5,2 | 12,1 |
| bootstrap circular pe blocuri | 7,4 | 12,0 | 30,8 | 5,6 | 8,6 | 15,6 |

- Erori standard Monte Carlo: aproximativ 0,7 pp în jurul valorii de 30%; rîndurile bootstrap: de aproximativ două ori mai mari

## Interpretarea studiului Monte Carlo

- Testul naiv: 27,3% la $\phi = 0{,}5$ și 68,1% la $\phi = 0{,}9$; mai multe date nu ajută (66,2% la $T = 400$)
  - Distorsiunea este o proprietate a estimatorului, nu a mărimii eșantionului
- NW cu regula practică: 41,8% la $\phi = 0{,}9$, $T = 100$; lățimile Andrews reduc excesul la jumătate; fixed-$b$ și EWC se apropie cel mai mult (21,3%, 19,4%)
  - La $T = 400$ și $\phi = 0{,}5$: 6,0% și 5,2%, practic exacte
- Bootstrap-ul pe blocuri nu rezolvă totul: 30,8% la $\phi = 0{,}9$, $T = 100$, între NW și fixed-$b$
- Seria noastră de inflație are $\hat{\rho}_1 = 0{,}98$: în afara domeniului în care vreunul dintre aceste teste este fiabil (mini-studiul de caz AI)

## Recapitulare: distorsiunile de mărime

- Raportați întotdeauna mărimea efectivă a procedurii folosite, la persistența datelor analizate
- NW fixed-$b$ și EWC (Lazarus et al. (2018)) domină alegerile clasice în privința mărimii, cu un cost modest în putere
- Un studiu Monte Carlo este un experiment: fixați sămînța, raportați $R$ și eroarea standard Monte Carlo

# Eșecul bootstrap-ului i.i.d.

- Bootstrap-ul lui Efron Efron (1979) reeșantionează observații individuale: dependența este distrusă
  - asteriscul marchează o mărime bootstrap: $\bar{x}^*$ este media unui eșantion reeșantionat, $\mathrm{Var}^*$ varianța pe reeșantionări
  - $\mathrm{Var}^*(\sqrt{T}\bar{x}^*) = \hat{\gamma}_0$, nu $\Omega$: bootstrap-ul i.i.d. reproduce eroarea standard naivă
- Singh (1981): chiar pentru date $m$-dependente (independente la distanțe mai mari de $m$), bootstrap-ul i.i.d. al mediei este inconsistent
  - Ideea bootstrap-ului pe blocuri: reeșantionăm blocuri suficient de lungi pentru a păstra dependența în interiorul lor
- Prețul: dependența de la granițele blocurilor se pierde, iar lungimea blocului devine un parametru de reglaj



Bradley Efron (2007)

Foto: Ryan K. Morris, NSTMF (2007); domeniu public; Wikimedia Commons

# Studiu de caz: bootstrap pe blocuri mobile, Künsch (1989)

- Künsch (1989): blocuri suprapuse $B_i = (x_i, \ldots, x_{i+l-\mathbf{1}})$ de lungime $l$, $i = 1, \ldots, T - l + 1$
  - extragem $k = \lceil T/l \rceil$ blocuri cu întoarcere ($\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus), le concatenăm și păstrăm primele $T$ valori
- Consistent pentru funcții netede de medii, dacă $l \to \infty$, $l/T \to 0$
  - $\mathrm{Var}^*(\sqrt{T}\bar{x}^*) \approx \sum_{|j|<l}(1 - |j|/l)\hat{\gamma}_j$: o estimare Bartlett cu $S = l$
  - $l$ optim $\propto T^{\mathbf{1/3}}$ pentru varianță și deplasare, ca pentru lățimea Bartlett Lahiri (2003)
- Efect de capăt: observațiile de la margini intră în mai puține blocuri, deci $E^*\bar{x}^* \neq \bar{x}$
  - $E^*$: media pe reeșantionări; statisticile bootstrap se centrează în $E^*\bar{x}^*$



Hans Rudolf Künsch (2007)

Foto: Renate Schmid (2007); CC BY-SA 2.0 de; Wikimedia Commons

## Bootstrap circular și bootstrap staționar

- **Bootstrap circular pe blocuri** (Politis și Romano (1992); Lahiri (2003)): așezăm datele pe un cerc, $x_{T+i} = x_i$
  - Fiecare observație intră în $l$ blocuri: $E^*\bar{x}^* = \bar{x}$ exact (Seminarul 0, A5–A6)
- **Bootstrap-ul staționar** Politis și Romano (1994): lungimile blocurilor au distribuție geometrică cu media $1/p$, începuturile sînt uniforme, datele sînt așezate pe cerc
  - Echivalent: la fiecare pas blocul continuă cu probabilitatea $1 - p$ sau sare într-un punct aleator cu probabilitatea $p$
  - Seria reeșantionată este staționară; metoda este mai puțin sensibilă la alegerea lui $1/p$ decît MBB la alegerea lui $l$
- Eficiență: MBB și CBB au eroarea pătratică medie asimptotică mai mică pentru variață decît bootstrap-ul staționar, la lungimile optime Lahiri (2003)
- Bootstrap-ul staționar stă la baza testului Reality Check White (2000) și a testului SPA (Capitolul 1)

# Alegerea lungimii blocului (1/2)

- Politis și White (2004), corectată de Patton, Politis și White (2009): estimarea plug-in a lungimii medii optime a blocului
  - $\hat{b}_{opt} = \left(\frac{2\hat{G}^2}{\hat{D}}\right)^{1/3} T^{1/3}, \quad \hat{G} = \sum_{|k|\leq M} \lambda(k/M)\,|k|\,\hat{\gamma}_k, \quad \hat{g} = \sum_{|k|\leq M} \lambda(k/M)\,\hat{\gamma}_k$
  - $\hat{D}_{SB} = 2\hat{g}^2$ (staționar), $\hat{D}_{CB} = \frac{4}{3}\hat{g}^2$ (circular)
- Notațiile
  - $\hat{G}$: autocovariațele ponderate cu lagul lor, termenul de deplasare; $\hat{g}$: o estimare a lui $\Omega$; $\hat{D}$: termenul de varianță
  - $\lambda$: nucleul flat-top (trapez); $M = 2\hat{m}$: lagul de trunchiere
  - $\hat{m}$: primul lag după care $K_T$ autocorelații consecutive sînt nesemnificative

## Alegerea lungimii blocului (2/2)

- Aceeași structură ca lățimea Andrews
  - termenul de deplasare $G$ raportat la termenul de variață $D$, rata $T^{1/3}$: seriile persistente primesc blocuri mai lungi
- Implementat în pachetul Python `arch` (`optimal_block_length`)
- Datele noastre
  - aproximativ 145 de zile pentru pătratele randamentelor S&P 500, 25 de luni pentru inflație
  - 0,8 pentru creșterea PIB, adică bootstrap-ul i.i.d.

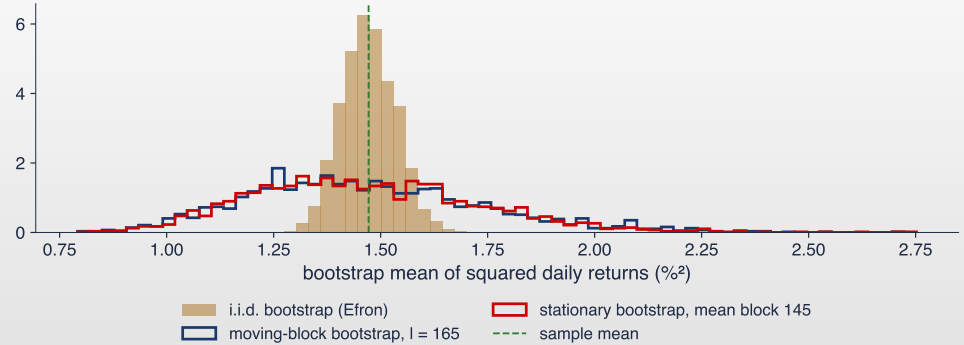
# Wild bootstrap și limitele lui (1/2)

- **Wild bootstrap** Wu (1986), Liu (1988), Mammen (1993): fiecare reziduu este înmulțit cu o pondere aleatoare de tip semn
  - $y_t^* = x_t'\hat{\beta} + \hat{u}_t\eta_t, \quad \eta_t$ i.i.d., $E\eta_t = 0$, $E\eta_t^2 = 1$
  - $y_t^*$: observația bootstrap; $\eta_t$: Rademacher ($\pm 1$, fiecare cu probabilitatea $1/2$) sau distribuția în două puncte a lui Mammen
- Păstrează heteroscedasticitatea fiecărui $\hat{u}_t$ și distruge orice autocorelație
  - valid cînd scorurile sînt o MDS: modele AR cu erori de tip GARCH Gonçalves și Kilian (2004)
  - **nu** este valid pentru prognoze suprapuse, proiecții locale sau media pătratelor randamentelor

## Wild bootstrap și limitele lui (2/2)

- Dependent wild bootstrap Shao (2010): $\eta_t$ extrase dintr-un proces staționar
  - $\text{Corr}(\eta_t, \eta_s) = a(|t-s|/l)$, cu $a(\cdot)$ un nucleu și $l$ o lățime de bandă
  - wild ca formă, de tip bloc ca efect: reziduurile apropiate își păstrează semnele comune
- Sieve bootstrap Bühlmann (1997): estimăm un AR($p$) cu $p \to \infty$ și reeșantionăm reziduurile
  - eficient pentru procesele liniare, fragil pentru cele neliniare

# Trei bootstrap-uri ale aceleiași medii



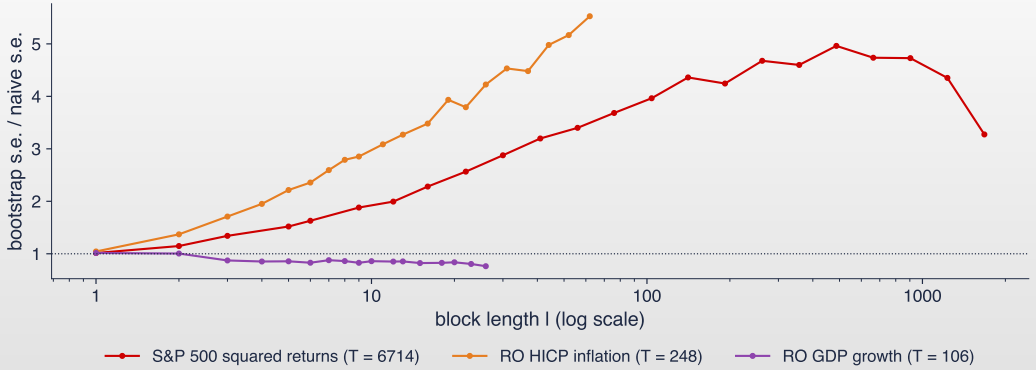

- Media pătratelor randamentelor zilnice S&P 500 (1,472, $T = 6\,714$); cîte 1999 de reeșantionări; lungimile blocurilor Politis–White

ATS_ch0_block_bootstrap

## Interpretarea celor trei bootstrap-uri

- Bootstrap i.i.d.: eroare standard 0,063, egală cu cea naivă, 0,064, cum spune teoria
  - Bootstrap-urile pe blocuri: MBB 0,276, CBB 0,268, staționar 0,269: de aproximativ 4,2 ori valoarea naivă
- HAC cu lățimea Andrews: 0,152 (de aproximativ 2,4 ori valoarea naivă): mai mică decît la bootstrap-urile pe blocuri
  - Lungimea blocului 145 față de lățimea Andrews de 17: două reguli plug-in, două imagini diferite ale aceleiași ACF care scade lent
- Cînd două metode valide diferă de două ori, raportați-le pe amîndouă și explicați diferența: aici, volatilitatea volatilității are memorie lungă

# Eroarea standard bootstrap în funcție de lungimea blocului




⊡ Bootstrap circular pe blocuri, 999 de reeșantionări pentru fiecare lungime; raportul față de eroarea standard naivă

ATS_ch0_block_bootstrap

## Interpretarea traiectoriilor în funcție de lungimea blocului

- $l = 1$ este bootstrap-ul i.i.d. (raport 1); raportul crește odată cu $l$ cît timp $l$ este mai scurt decît memoria seriei
  - Inflația: raportul 4,2 la lungimea Politis–White de 25 de luni
- Creșterea PIB: aproape constant în jurul lui 1 (și puțin sub 1 pentru blocuri lungi): nu există dependență de captat
- Blocuri foarte lungi: puține blocuri distincte, variață zgomotoasă și deplasată în jos (deplasarea lui $\hat{\gamma}_j$ la laguri mari)
- Ce credeți? De ce curba inflației continuă să crească pînă cînd $l$ ajunge la aproximativ un sfert din eșantion?
  - Răspuns: autocorelația inflației scade foarte lent (ratele anuale se suprapun, $\hat{\rho}_1 = 0{,}98$); doar blocurile foarte lungi o captează, înainte ca deplasarea în jos să domine

## Mediile a șase serii: erori standard pe metode

| Seria | $T$ | Media | $\hat{\rho}_1$ | naivă | NW-A | boot. staț. | $t_{\text{naiv}}$ / $t_{\text{EWC}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500, randamente | 6 714 | 0,025 | −0,10 | 0,0148 | 0,0131 | 0,0129 | 1,67 / 2,07 |
| S&P 500, pătrate | 6 714 | 1,472 | 0,31 | 0,064 | 0,152 | 0,269 | 23,06 / 6,71 |
| randamente BET | 6 670 | 0,064 | 0,11 | 0,0171 | 0,0188 | 0,0187 | 3,73 / 2,89 |
| EUR/RON | 5 352 | 0,007 | 0,17 | 0,0038 | 0,0040 | 0,0040 | 1,86 / 1,73 |
| Creșterea PIB RO | 106 | 0,829 | −0,03 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 3,46 / 3,67 |
| Inflația RO | 248 | 4,799 | 0,98 | 0,218 | 1,131 | 0,957 | 22,05 / 5,92 |

- NW-A: Newey–West cu lățimea Andrews; bootstrap staționar cu blocul mediu Politis–White; randamentele și variațiile în % pe zi, PIB-ul în % pe trimestru, inflația în %

## Interpretarea tabelului

- S&P 500: $t$ crește de la 1,67 (naiv) la 2,03 (fixed-$b$, valoarea critică 1,99) și 2,07 (EWC): randamentul mediu (6,2% pe an) devine semnificativ la limită
  - Autocorelația negativă reduce eroarea standard: inferența robustă nu este întotdeauna mai conservatoare
- EUR/RON: deprecierea medie a leului nu este semnificativă la 5% prin nicio metodă ($t$ între 1,73 și 1,86)
- Inflația: $t$ scade de la 22,05 la 5,92 pentru $H_0 : \mu = 0$; erorile standard cresc de aproximativ 4–5 ori
- Creșterea PIB: toate metodele sînt de acord; problema acolo sînt cele două trimestre de criză, nu dependența (Seminarul 0, B2)

## Recapitulare: bootstrap pentru date dependente

- Bootstrap-ul i.i.d. reproduce eroarea standard naivă; reeșantionați în schimb blocuri
- MBB Künsch (1989) este, în esență, un estimator HAC Bartlett; CBB elimină deplasarea de capăt; bootstrap-ul staționar păstrează staționaritatea
- Lungimea blocului $\propto T^{1/3}$, aleasă prin Politis–White; wild bootstrap-ul tratează doar heteroscedasticitatea

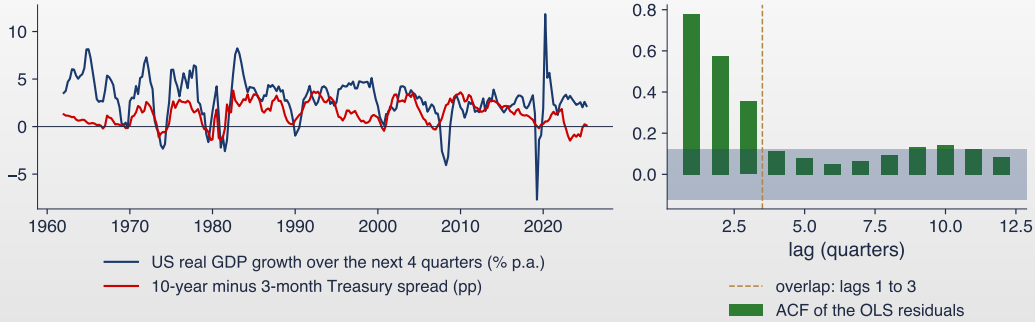
# Studiu de caz: Estrella și Hardouvelis (1991) (1/2)

- Estrella și Hardouvelis (1991): prognozează panta curbei randamentelor creșterea reală din SUA?
  - regresia creșterii medii pe următoarele $h$ trimestre pe marja la termen
  - $y_t^{(h)} = \frac{400}{h} \ln \frac{\text{GDP}_{t+h}}{\text{GDP}_t} = \beta_0 + \beta_1 (i_t^{10y} - i_t^{3m}) + u_t, \quad h = 4$
- Notațiile
  - $y_t^{(h)}$: creșterea PIB-ului real din trimestrul $t$ pînă în $t + h$, anualizată, în %; factorul $400/h$ transformă o variație logaritmică pe $h$ trimestre în % pe an
  - $i_t^{10y}$, $i_t^{3m}$: randamentele titlurilor de stat la 10 ani și la 3 luni; diferența lor este marja la termen
  - $\beta_1 > 0$: o curbă mai abruptă anunță o creștere mai rapidă; $u_t$: eroarea de prognoză

## Studiu de caz: Estrella și Hardouvelis (1991) (2/2)

- Suprapunere: $y_t^{(4)}$ și $y_{t+1}^{(4)}$ au trei trimestre comune
  - deci $u_t$ este cel puțin MA(3) sub $H_0$, chiar dacă șocurile trimestriale sînt independente
  - soluția clasică: Hansen și Hodrick (1980) (nucleu trunchiat, $h-1$ laguri) sau Newey–West cu $L = h-1$
- Datele noastre: PIB real, randamentele titlurilor de stat la 10 ani și la 3 luni (medii trimestriale) din FRED
  - 1962Q1 – 2025Q2, $T = 254$
- Același plan pentru proiecțiile locale (Capitolul 3) și pentru regresiile randamentelor pe orizonturi lungi (MFM)

# Marja la termen și creșterea viitoare




- Stînga: cele două serii; dreapta: ACF a reziduurilor MCMMP, $\hat{\rho}_1 = 0{,}78$, $\hat{\rho}_3 = 0{,}35$, $\hat{\rho}_4 = 0{,}11$

ATS_ch0_term_spread

## Șase estimatori ai erorii standard a pantei

| Eroarea standard | $\widehat{se}(\hat{\beta}_1)$ | $t$ | Valoarea critică |
|---|---|---|---|
| MCMMP clasic | 0,11 | 4,72 | 1,96 |
| White (doar heteroscedasticitate) | 0,10 | – | 1,96 |
| Hansen–Hodrick, 3 laguri | 0,20 | – | 1,96 |
| Newey–West, 3 laguri | 0,17 | 3,10 | 1,96 |
| NW, Andrews ($S = 14$) | 0,23 | 2,25 | 1,96 |
| NW, $S = 1{,}3\sqrt{T} = 21$, fixed-$b$ | 0,25 | 2,04 | 2,18 |

- $\hat{\beta}_1 = 0{,}52$ pp de creștere anuală la fiecare pp de marjă, $R^2 = 0{,}08$

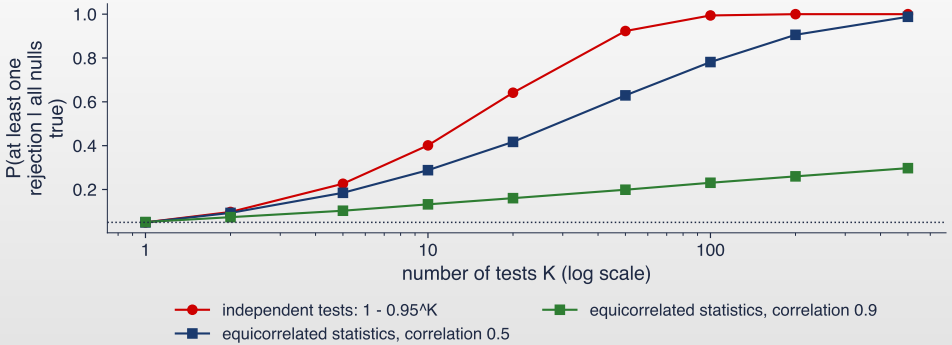
## Interpretarea regresiei marjei la termen

- Reziduurile sînt mai persistente decît MA(3) implicat de suprapunere ($\hat{\rho}_4 = 0{,}11$): 3 laguri nu sînt suficiente
  - Eroarea standard se dublează de la MCMMP clasic la fixed-$b$: $t$ scade de la 4,72 la 2,04, puțin sub valoarea critică 2,18
- Subeșantioane (NW, 3 laguri): 1962–1988 $\hat{\beta}_1 = 1{,}12$ ($t = 4{,}6$); 1989–2025 $\hat{\beta}_1 = 0{,}15$ ($t = 0{,}9$)
  - Puterea predictivă a marjei a scăzut după eșantionul original: o problemă de rupturi (Capitolul 2) și o problemă de evaluare în afara eșantionului (Capitolul 1)
- Întîi inferența robustă, apoi stabilitatea: un $t$ de 4,72 pe întregul eșantion ascunde ambele probleme

## Data snooping

- **Data snooping**: refolosirea aceluiași set de date pentru a alege un model, o regulă sau o specificație, urmată de testarea alegerii pe aceleași date, ca și cum ar fi fost făcută dinainte
  - Lo și MacKinlay (1990): sortarea portofoliilor după caracteristici despre care se știe deja că sînt legate de randamente deplasează testele de evaluare a activelor
  - Harvey, Liu și Zhu (2016): peste 300 de factori de randament publicați; un factor nou are nevoie de $t > 3$, nu de $t > 2$
- Ratele de eroare pentru $K$ teste
  - FWER (rata de eroare la nivelul familiei de teste): probabilitatea a cel puțin unei respingeri false printre cele $K$ teste la nivelul $\alpha$
  - Bonferroni testează fiecare ipoteză la $\alpha/K$; Holm (descendent, pas cu pas; Holm (1979)) compară p-value-urile ordonate $p_{(i)}$ cu $\alpha/(K - i + 1)$; ambele controlează FWER
  - FDR (false discovery rate): proporția așteptată a respingerilor false printre respingeri, controlată de Benjamini și Hochberg (1995)
- În prognoză: multe modele, multe orizonturi, multe eșantioane
  - p-value-ul corect este cel al *căutării*, nu cel al modelului cîștigător

# Cel mai bun dintre $K$ teste




- Probabilitatea ca cel mai mare $|t|$ din $K$ teste să depășească 1,96 cînd toate ipotezele nule sînt adevărate: statistici independente și echicorelate (20 000 de simulări)

ATS_ch0_data_snooping

## Interpretarea erorii la nivelul familiei de teste

- Teste independente: FWER 64% cu $K = 20$ și 99,4% cu $K = 100$
  - Bonferroni ar testa fiecare ipoteză la $0{,}05/20 = 0{,}0025$
- Statistici corelate (reguli asemănătoare, eșantioane suprapuse): FWER 42% ($K = 20$) și 78% ($K = 100$) la corelația 0,5; 23% la 0,9
  - Bonferroni ignoră corelația și este conservator: bootstrap-ul maximului (slide-ul următor) o folosește
- Ce credeți? Cu 50 de reguli de medie mobilă, cîte reguli „semnificative" vă așteptați să obțineți din întîmplare la 5%?
  - Răspuns: $50 \times 0{,}05 = 2{,}5$ dacă regulile ar fi independente; regulile corelate dau mai puține respingeri distincte, dar cel mai bun $t$ rămîne supraestimat

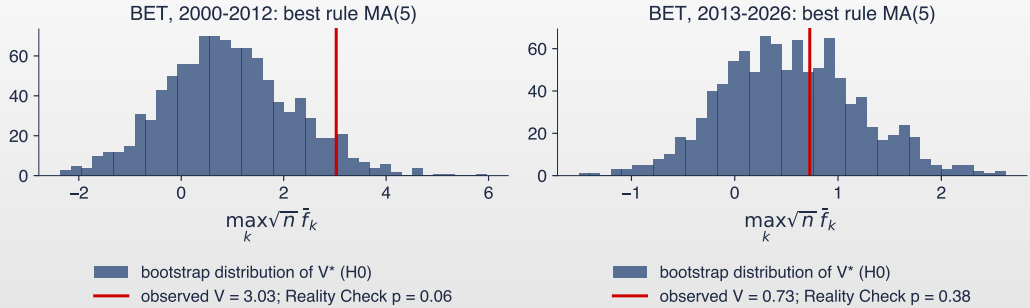
## Studiu de caz: testul Reality Check, White (2000) (1/2)

- $K$ modele comparate cu un reper, evaluate pe $n$ perioade White (2000)
  - $f_{k,t}$: diferența de performanță a modelului $k$ la momentul $t$ (de exemplu randamentul regulii $k$ minus buy-and-hold); $\bar{f}_k$: media ei pe cele $n$ perioade
- Ipoteza și statistica
  - $H_0$ : $\max_k Ef_{k,t} \leq 0$ (niciun model nu bate reperul); $\quad \bar{V} = \max_k \sqrt{n}\,\bar{f}_k$
  - $\bar{V}$: avantajul mediu, scalat, al celui mai bun model; o valoare $\bar{V}$ mare este o dovadă împotriva lui $H_0$

## Studiu de caz: testul Reality Check, White (2000) (2/2)

- Distribuția sub $H_0$ prin bootstrap-ul staționar al întregului vector $f_t$ (păstrează corelația dintre reguli și în timp):
  - $\bar{V}_b^* = \max_k \sqrt{n}\,(\bar{f}_{k,b}^* - \bar{f}_k), \quad p = B^{-1}\sum_b 1\{\bar{V}_b^* > \bar{V}\}$
  - $b = 1, \ldots, B$: reeșantionările; $\bar{f}_{k,b}^*$: media regulii $k$ în reeșantionarea $b$; $1\{\cdot\}$: 1 dacă este îndeplinită condiția, 0 altfel
  - $p$: proporția reeșantionărilor cu un maxim mai mare decît cel observat, adică un p-value pentru întreaga căutare
- Sullivan, Timmermann și White (1999) îl aplică pentru 7846 de reguli tehnice pe Dow Jones; Hansen (2005) (SPA) și Romano și Wolf (2005) (StepM) îl rafinează: Capitolul 1
- Aplicația noastră: 50 de reguli „poziție lungă dacă închiderea este peste media mobilă pe $n$ zile", $n = 5, 10, \ldots, 250$, pe BET
  - comparate cu buy-and-hold, fără costuri; bloc mediu de 10 zile

# Testul Reality Check pe BET




- Distribuția bootstrap a lui $\bar{V}^*$ sub $H_0$ (999 de reeșantionări prin bootstrap staționar) și valoarea observată $\bar{V}$; două subeșantioane

ATS_ch0_data_snooping

## Interpretarea testului Reality Check

- 2001–2012 ($n = 2\,993$ zile): cea mai bună regulă, MA(5), bate buy-and-hold cu 0,055% pe zi, $t = 2{,}51$, p-value naiv unilateral $= 0{,}006$
  - p-value Reality Check $= 0{,}06$: nesemnificativ la 5% după ce se ține seama de căutarea printre 50 de reguli
- 2014–2026: aceeași regulă, $t = 0{,}97$, p-value Reality Check $= 0{,}38$: avantajul, dacă a existat, a dispărut
- Regula cîștigătoare, cu medie mobilă scurtă, exploatează $\hat{\rho}_1$ pozitiv al randamentelor BET (prețuri stale, neactualizate)
  - costurile de tranzacționare ar anula cîștigul
- Preînregistrați universul de reguli și împărțirea eșantionului înainte de a vedea rezultatele (Etapa 1 a proiectului)

## Recapitulare: testarea multiplă

- P-value-ul celui mai bun dintre $K$ teste nu este p-value-ul unui test specificat dinainte
- FWER (Bonferroni, Holm) sau FDR (Benjamini–Hochberg); pentru prognoze corelate: bootstrap pentru maxim (Reality Check)
- Testele de comparare a prognozelor (Diebold–Mariano, SPA, Model Confidence Set) sînt subiectul Capitolului 1

## Semințe și experimente Monte Carlo

- O singură sămînță pe proiect, fixată o dată: `rng = np.random.default_rng(2026)`; transmiteți `rng` fiecărei funcții
  - Rulări paralele: `np.random.SeedSequence(2026).spawn(k)` dă fluxuri independente; nu refolosiți niciodată o stare globală
- Raportați ce face o simulare verificabilă
  - DGP, $T$, numărul de replicări $R$, valorile inițiale eliminate, sămînța, eroarea standard Monte Carlo
  - Rezultatele nu trebuie să depindă de sămînță peste eroarea Monte Carlo: rulați din nou cu o a doua sămînță
- Fiecare grafic și fiecare cifră din acest capitol sînt produse de un singur script cu sămînța 2026 (Quantlets/Ch_00)

## Date versionate

- Datele macro sînt revizuite: PIB-ul descărcat azi nu este PIB-ul pe care l-a văzut un prognozator în timp real
  - Vintage-uri în timp real: Croushore și Stark (2001) (Fed Philadelphia), ALFRED pentru seriile FRED; Eurostat revizuiește conturile naționale în fiecare trimestru
- Salvați un instantaneu datat al fiecărei serii folosite, împreună cu interogarea care l-a produs
  - Notați data descărcării, codul setului de date (de exemplu `namq_10_gdp`) și o sumă de control (`sha256`) a fișierului
  - Datele de piață ale cursului sînt salvate o singură dată și se termină pe 18 septembrie 2026: fiecare student obține aceleași cifre
- O prognoză evaluată pe date revizuite răspunde la altă întrebare decît cea pusă în timp real

## Pachete de replicare

- Cerințele actuale ale revistelor de economie Vilhuber (2020), Christensen și Miguel (2018)
  - un README cu declarația de disponibilitate a datelor, ordinea scripturilor și timpul de rulare estimat
  - cod care regenerează fiecare tabel și grafic din datele brute, fără pași manuali
  - mediul de calcul: `requirements.txt` cu versiuni sau un notebook Colab
- Pentru proiectul ATS (Etapa 2)
  - un repository GitHub: `data/`, `code/`, `output/`, README, AI_USE.md, AI_ERRORS.md
  - o singură comandă sau un singur notebook reproduce fiecare rezultat din raport
- Testul: un coleg clonează repository-ul pe un calculator curat și obține aceleași cifre

## Preînregistrarea și planul de analiză

- Etapa 1 a proiectului fixează, înaintea oricărei estimări:
  - ipoteza, eșantionul și împărțirea lui (estimare, evaluare), reperul
  - metoda de inferență (regula HAC, bootstrap, valorile critice) și corecția pentru testarea multiplă
  - lista specificațiilor care vor fi raportate, toate
- Motivul: multitudinea de alegeri mici transformă analiza într-o căutare implicită
  - Orice abatere de la plan este permisă, dar raportată, cu motivul ei
- Un asistent AI face căutarea mai ieftină: AI_USE.md consemnează prompturile care au influențat o decizie

## Recapitulare: cercetarea reproductibilă

- Fixați sămînța o dată, transmiteți generatorul, raportați $R$ și eroarea Monte Carlo
- Instantanee de date datate, cu sumă de control; vintage-uri în timp real cînd întrebarea privește prognoza în timp real
- Un pachet de replicare care rulează de la datele brute pînă la fiecare cifră; un plan fixat înaintea rezultatelor

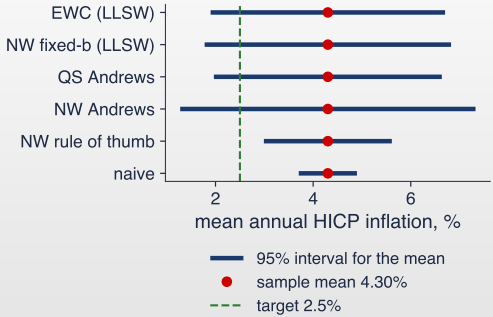
## O întrebare deschisă: inferență validă pentru media unei serii aproape integrate

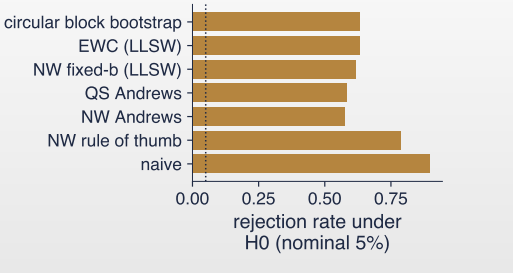
- A fost inflația din România, în medie, la nivelul țintei BNR din 2013? Formal, $H_0 : \mu = 2{,}5$ pentru rata anuală IAPC, 164 de luni pînă în august 2026
  - $\hat{\rho}_1 = 0{,}99$: seria este aproape de o rădăcină unitară și suprapusă prin construcție
- Deschis: nicio regulă cu nucleu, EWC sau bootstrap nu controlează mărimea la această persistență (studiul Monte Carlo de mai sus)
  - Müller (2014) și Lazarus, Lewis și Stock (2021) descriu frontiera; ce test ar trebui să folosească un analist al băncii centrale cu 10–15 ani de date?
- O întrebare cu conținut de politică economică (credibilitatea țintei) și un nucleu metodologic (inferență HAR la $\phi \approx 1$)

# Bucla de descoperire asistată de AI

- **Literatura**: `"Listează testele publicate pentru media unei serii foarte persistente, din 2010 încoace, cu DOI și planul Monte Carlo."`
  - Verificare: rezolvați fiecare DOI în Crossref; citiți personal tabelele de mărime (Semantic Scholar, Elicit pentru căutare)
- **Ipoteză și cod**: `"Scrie cod Python pentru testele NW fixed-b și EWC ale unei medii și un Monte Carlo al mărimii lor la phi = 0,98, T = 164."`
  - Verificare: reproduceți întîi o mărime publicată (de exemplu tabelele LLSW), apoi modificați un singur element pe rînd
- **Robustețe și critică**: `"Joacă rolul unui recenzent ostil: de ce ar putea acest test al mediei inflației să inducă în eroare?"`
  - De așteptat: rupturi în medie (2013, 2022), diferența IPC–IAPC, suprapunerea, alegerea datei de început
- **Verificările făcute de om**: formulele, momentul în care informația devine disponibilă (fără look-ahead), fiecare cifră pe cod; instrumentele sînt generice (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot)

# Mini studiu de caz: șase teste pentru media inflației IAPC




- Stînga: intervale de 95% pentru media inflației IAPC din 2013 (media 4,30%); dreapta: mărimea fiecărui test într-un Monte Carlo cu AR(1) estimat, $\phi = 0{,}99$, $T = 164$

ATS_ch0_ai_discovery

## Interpretarea mini-studiului de caz

- O propunere tipică a unui asistent AI: „NW cu $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ laguri" dă $t = 2{,}69$ și respinge $\mu = 2{,}5$
  - Mărimea lui efectivă la această persistență: 79% în loc de 5%; testul naiv: 90%
- NW-Andrews ($t = 1{,}17$), fixed-$b$ ($t = 1{,}59$, valoarea critică 2,23) și EWC ($t = 1{,}63$, $\nu = 12$) nu resping
  - Dar mărimile lor sînt tot 58%–63%: nici nerespingerea nu este o dovadă în favoarea țintei
- Concluzia prudentă: cu 14 ani dintr-o serie aproape integrată, datele nu pot tranșa întrebarea; aceasta este partea deschisă

## Idee de proiect

- **Întrebarea**: ce test HAR este fiabil pentru media inflației din România și din zona euro, 2005–2026?
  - Replicați întîi: un tabel de mărime din Lazarus et al. (2018) (planul lor AR(1)); explicați orice diferență
- **Extensia**
  - adăugați testele din Müller (2014); calibrați studiul Monte Carlo pe datele IAPC ale tuturor țărilor UE (Eurostat)
  - raportați mărimea și puterea pe o frontieră pentru fiecare țară; testați ipoteza țintei cu testul care controlează mărimea
- **Livrabile**: un plan de analiză datat; un pachet de replicare; AI_USE.md cu prompturile care au influențat decizii; AI_ERRORS.md cu fiecare referință inventată sau cifră greșită depistată

## Idei de reținut

- Precizia unei medii sau a unei pante este dată de varianța de termen lung $\Omega = 2\pi f(0)$, nu de $\gamma_0$
- Ergodicitatea dă consistența; structura MDS sau mixing dă TLC; estimatorul HAC dă eroarea standard
- Nucleul, lățimea de bandă și valorile critice sînt o singură decizie: implicit, NW cu $1{,}3\sqrt{T}$ și fixed-$b$ sau EWC
- Bootstrap-ul pe blocuri reeșantionează dependența; wild bootstrap-ul nu o face
- În prezența rădăcinilor aproape unitare toate aceste metode eșuează: măsurați mărimea testului prin Monte Carlo, la persistența datelor analizate
- Căutările cer p-value-uri ajustate pentru căutare; proiectele au nevoie de pachete de replicare și de un plan fixat dinainte

## Autoevaluare

- Care este varianța de termen lung a unui MA(1) cu $\theta = -0{,}5$ și $\sigma^2 = 1$?
- De ce poate nucleul trunchiat să dea o variantă negativă, iar nucleul Bartlett nu?
- Ce eroare standard ați folosi pentru media randamentelor zilnice S&P 500?
- Ce eroare standard ați folosi pentru media pătratelor lor?
- De ce este wild bootstrap-ul invalid pentru o regresie cu creșteri pe patru trimestre suprapuse?
- Ați încercat 40 de specificații și o raportați pe cea mai bună: ce p-value ar trebui să raportați?

## Capitolul următor și lecturi suplimentare

- **Urmează**: Capitolul 1, evaluarea prognozelor, reguli de scor și combinarea prognozelor
  - Diebold–Mariano este un test $t$ HAC pe diferențele de pierdere; SPA și Model Confidence Set folosesc bootstrap-ul staționar din acest capitol
- **Lecturi suplimentare**
  - Teorie: Hamilton (1994) (cap. 7 și 10), Bradley (2005), Lahiri (2003)
  - Practică: Lazarus et al. (2018), Lazarus, Lewis și Stock (2021), Müller (2014)
  - Data snooping: White (2000), Hansen (2005), Romano și Wolf (2005), Harvey, Liu și Zhu (2016)
- **Cod**
  - Quantlets: github.com/danpele/Advanced-Time-Series/tree/main/Quantlets/Ch_00
  - Python: `statsmodels` (`cov_type="HAC"`), `arch.bootstrap` (`StationaryBootstrap`, `optimal_block_length`, `SPA`)

# Bibliografie (1/4)


- Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- Andrews, D.W.K., Monahan, J.C. (1992). An improved heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator. *Econometrica*, 60(4), 953–966.
- Angelopoulos, A.N., Bates, S. (2023). Conformal prediction: a gentle introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 16(4), 494–591.
- Baltagi, B.H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- Billingsley, P. (1961). The Lindeberg–Lévy theorem for martingales. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 12(5), 788–792.
- Birkhoff, G.D. (1931). Proof of the ergodic theorem. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 17(12), 656–660.
- Bradley, R.C. (2005). Basic properties of strong mixing conditions. A survey and some open questions. *Probability Surveys*, 2, 107–144.
- Brown, B.M. (1971). Martingale central limit theorems. *The Annals of Mathematical Statistics*, 42(1), 59–66.
- Bühlmann, P. (1997). Sieve bootstrap for time series. *Bernoulli*, 3(2), 123–148.
- Carrasco, M., Chen, X. (2002). Mixing and moment properties of various GARCH and stochastic volatility models. *Econometric Theory*, 18(1), 17–39.
- Christensen, G., Miguel, E. (2018). Transparency, reproducibility, and the credibility of economics research. *Journal of Economic Literature*, 56(3), 920–980.
- Croushore, D., Stark, T. (2001). A real-time data set for macroeconomists. *Journal of Econometrics*, 105(1), 111–130.
- Durbin, J., Koopman, S.J. (2012). *Time Series Analysis by State Space Methods* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.

# Bibliografie (2/4)


- Estrella, A., Hardouvelis, G.A. (1991). The term structure as a predictor of real economic activity. *The Journal of Finance*, 46(2), 555–576.
- Gonçalves, S., Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, 123(1), 89–120.
- Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120.
- Hamilton, J.D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980). Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: an econometric analysis. *Journal of Political Economy*, 88(5), 829–853.
- Hansen, P.R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380.
- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). . . . and the cross-section of expected returns. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- Huang, C., Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer.
- Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts.
- Ibragimov, I.A. (1962). Some limit theorems for stationary processes. *Theory of Probability and Its Applications*, 7(4), 349–382.
- Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J. (2002). Heteroskedasticity-autocorrelation robust standard errors using the Bartlett kernel without truncation. *Econometrica*, 70(5), 2093–2095.
- Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J. (2005). A new asymptotic theory for heteroskedasticity-autocorrelation robust tests. *Econometric Theory*, 21(6), 1130–1164.
- Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J., Bunzel, H. (2000). Simple robust testing of regression hypotheses. *Econometrica*, 68(3), 695–714.
- Kilian, L., Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press.

# Bibliografie (3/4)


- Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Lahiri, S.N. (2003). *Resampling Methods for Dependent Data*. Springer.
- Lazarus, E., Lewis, D.J., Stock, J.H. (2021). The size-power tradeoff in HAR inference. *Econometrica*, 89(5), 2497–2516.
- Lazarus, E., Lewis, D.J., Stock, J.H., Watson, M.W. (2018). HAR inference: recommendations for practice. *Journal of Business & Economic Statistics*, 36(4), 541–559.
- Liu, R.Y. (1988). Bootstrap procedures under some non-i.i.d. models. *The Annals of Statistics*, 16(4), 1696–1708.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). Data-snooping biases in tests of financial asset pricing models. *The Review of Financial Studies*, 3(3), 431–467.
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- Mammen, E. (1993). Bootstrap and wild bootstrap for high dimensional linear models. *The Annals of Statistics*, 21(1), 255–285.
- Mokkadem, A. (1988). Mixing properties of ARMA processes. *Stochastic Processes and their Applications*, 29(2), 309–315.
- Müller, U.K. (2014). HAC corrections for strongly autocorrelated time series. *Journal of Business & Economic Statistics*, 32(3), 311–322.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Newey, W.K., West, K.D. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *The Review of Economic Studies*, 61(4), 631–653.
- Patton, A., Politis, D.N., White, H. (2009). Correction to "Automatic block-length selection for the dependent bootstrap". *Econometric Reviews*, 28(4), 372–375.
- Petropoulos, F., Apiletti, D., Assimakopoulos, V., Babai, M.Z., et al. (2022). Forecasting: theory and practice. *International Journal of Forecasting*, 38(3), 705–871.
- Phillips, P.C.B. (1986). Understanding spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 33(3), 311–340.

# Bibliografie (4/4)


- **Phillips, P.C.B., Solo, V. (1992).** Asymptotics for linear processes. ***The Annals of Statistics*****, 20(2), 971–1001.**
- **Politis, D.N., Romano, J.P. (1992).** A circular block-resampling procedure for stationary data. **In R. LePage, L. Billard (Eds.),** ***Exploring the Limits of Bootstrap*** **(pp. 263–270). Wiley.**
- **Politis, D.N., Romano, J.P. (1994).** The stationary bootstrap. ***Journal of the American Statistical Association*****, 89(428), 1303–1313.**
- **Politis, D.N., White, H. (2004).** Automatic block-length selection for the dependent bootstrap. ***Econometric Reviews*****, 23(1), 53–70.**
- **Romano, J.P., Wolf, M. (2005).** Stepwise multiple testing as formalized data snooping. ***Econometrica*****, 73(4), 1237–1282.**
- **Rosenblatt, M. (1956).** A central limit theorem and a strong mixing condition. ***Proceedings of the National Academy of Sciences*****, 42(1), 43–47.**
- **Shao, X. (2010).** The dependent wild bootstrap. ***Journal of the American Statistical Association*****, 105(489), 218–235.**
- **Shumway, R.H., Stoffer, D.S. (2017).** *Time Series Analysis and Its Applications* **(4th ed.). Springer.**
- **Singh, K. (1981).** On the asymptotic accuracy of Efron's bootstrap. ***The Annals of Statistics*****, 9(6), 1187–1195.**
- **Sullivan, R., Timmermann, A., White, H. (1999).** Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. ***The Journal of Finance*****, 54(5), 1647–1691.**
- **Sun, Y., Phillips, P.C.B., Jin, S. (2008).** Optimal bandwidth selection in heteroskedasticity–autocorrelation robust testing. ***Econometrica*****, 76(1), 175–194.**
- **Vilhuber, L. (2020).** Reproducibility and replicability in economics. ***Harvard Data Science Review*****, 2(4).**
- **White, H. (1980).** A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. ***Econometrica*****, 48(4), 817–838.**
- **White, H. (2000).** A reality check for data snooping. ***Econometrica*****, 68(5), 1097–1126.**
- **Wu, C.F.J. (1986).** Jackknife, bootstrap and other resampling methods in regression analysis. ***The Annals of Statistics*****, 14(4), 1261–1295.**